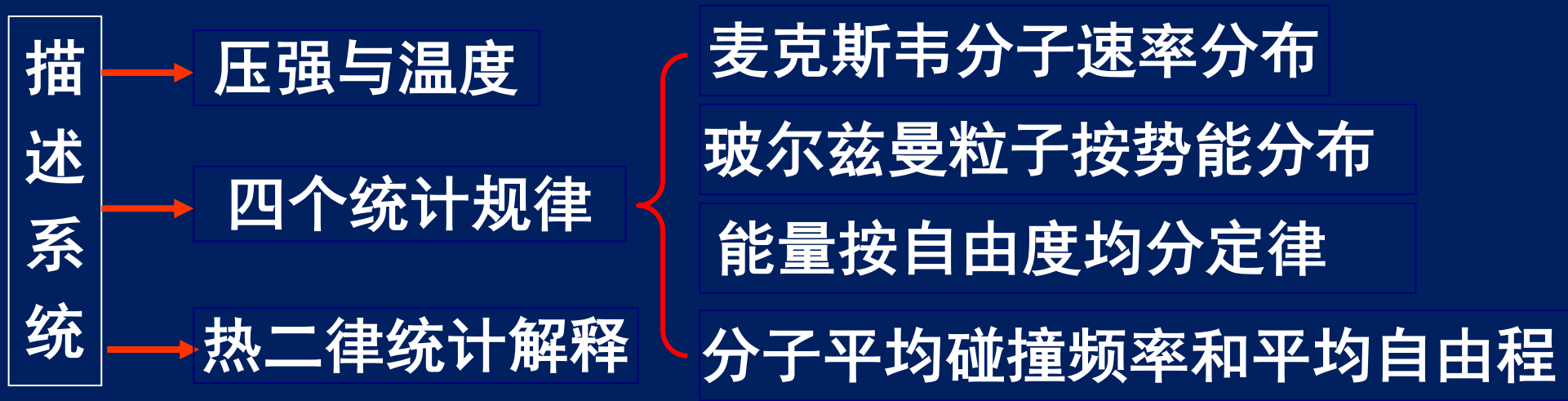


第十章

气体动理论



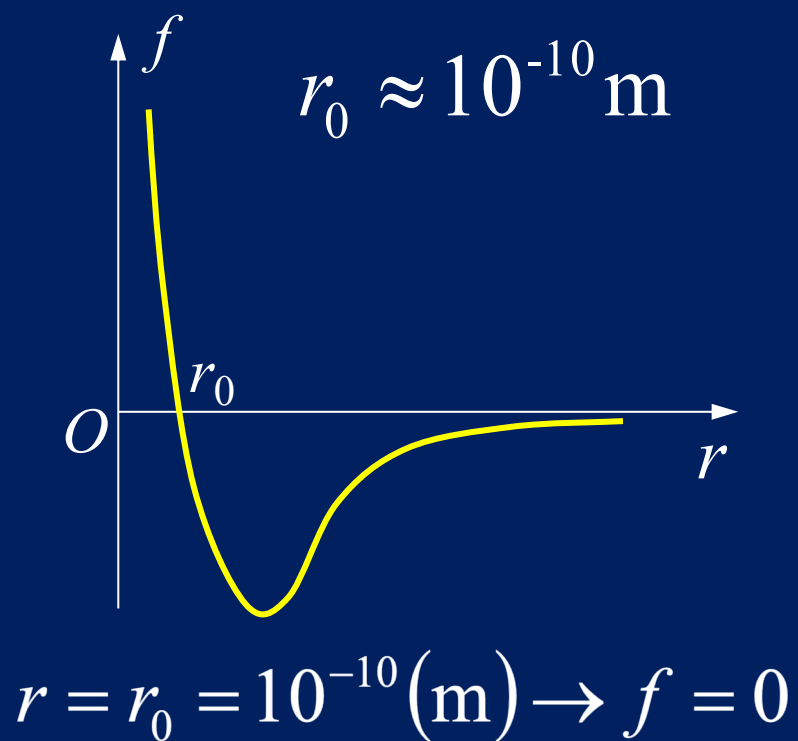
- 基本要求:1. 了解气体动理论的基本概念; 掌握理想气体的**压强、温度、能量**公式。能从宏观和统计意义上理解压强、温度、内能等概念。
- 2.**理解麦克斯韦速率分布曲线的物理意义**。了解气体分子热运动的平均速率、方均根速率、最概然速率。了解玻尔兹曼能量分布律。
- 3.了解气体分子**平均碰撞频率及平均自由程**。
4. 了解熵增加原理。

§ 10-1 气体动理论的基本概念

10-1-1 分子动理论的基本观点

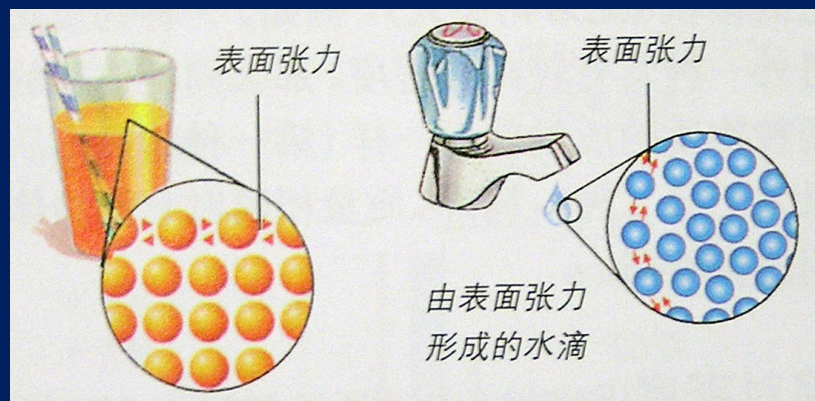
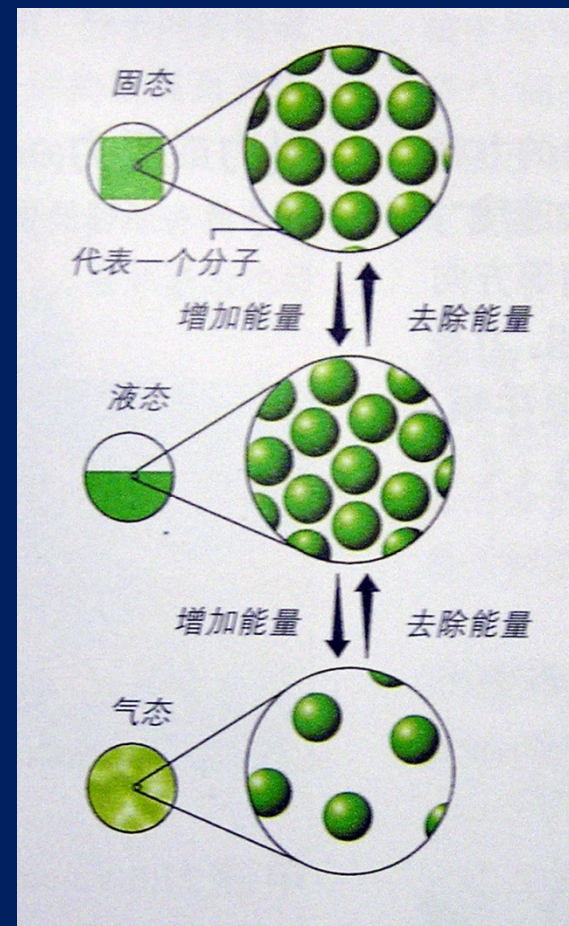
分子动理论的基本观点（按照物质结构理论）：

1. 宏观物体是由大量微粒——分子（原子）组成。分子与分子之间存在着一定的距离
2. 分子间存在相互作用力



$r > r_0$ 时 $f < 0$ 引力

$r < r_0$ 时 $f > 0$ 斥力



3. 构成物质的分子处于永恒的、杂乱无章的运动之中

1927年，R.Brown用显微镜观察到悬浮在水中的花粉在作永不停顿的无规运动——**布朗运动**。

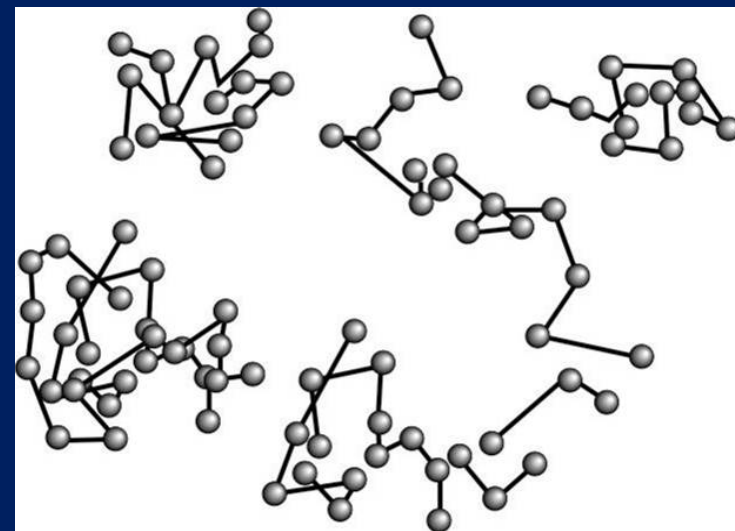
标准状态下：碰撞 10^9 次/秒

个别分子：其位置、速度是偶然、无序的

大量分子：在平衡状态下整体行为上有规律的



p 、 T 、 ρ 均匀分布 $\longrightarrow$ 统计规律性



小颗粒的运动剧烈程度与温度有关

分子热运动：大量分子的无规则运动

阿伏伽德罗常数 (N_A) :

1mol的任何物质，含有相同个数的分子、原子或其它粒子，这个数定义为阿伏伽德罗常量 N_A 。

$$N_A = 6.022136 7(36) \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

10-1-2 分子热运动与统计规律

气体分子动理论是从物质的微观分子热运动出发，去研究气体热现象的理论。

微观量：描述每一个微观粒子运动状态的物理量。

分子的质量(m)、速度($\vec{v}$)、动量($\vec{p}$)、能量(ε)等。

在宏观上不能直接进行测量和观察。

宏观量：描述一个系统的状态和属性的物理量

温度(T)、压强(p)、体积(V)等。

在宏观上能够直接进行测量和观察。

宏观量与微观量的关系：

宏观量与微观量的内在联系表现在大量分子杂乱无章的热运动遵从一定的统计规律性上。在实验中，所测量到的宏观量只是大量分子热运动的统计平均值。

杂乱无章,毫无规律的本身就是一种规律.

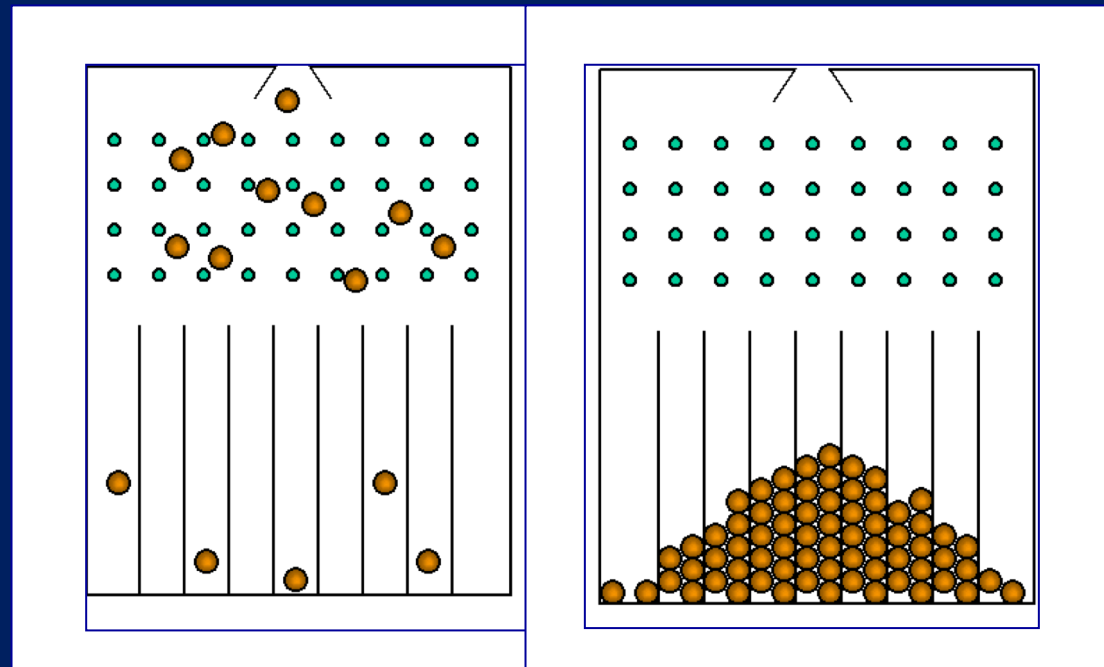
任务:用统计学的方法,揭示宏观量的微观本质。

微观粒子的统计规律

任务：用统计学的方法，揭示宏观量的微观本质。

- 一个小球落在哪里偶然性；
- 少量小球的分布每次都可能不同；
- 大量小球的分布却是稳定的（正态分布）；

——统计规律



伽尔顿板

统计规律性和涨落现象

统计规律是大量偶然事件整体所遵从的规律

不能预测

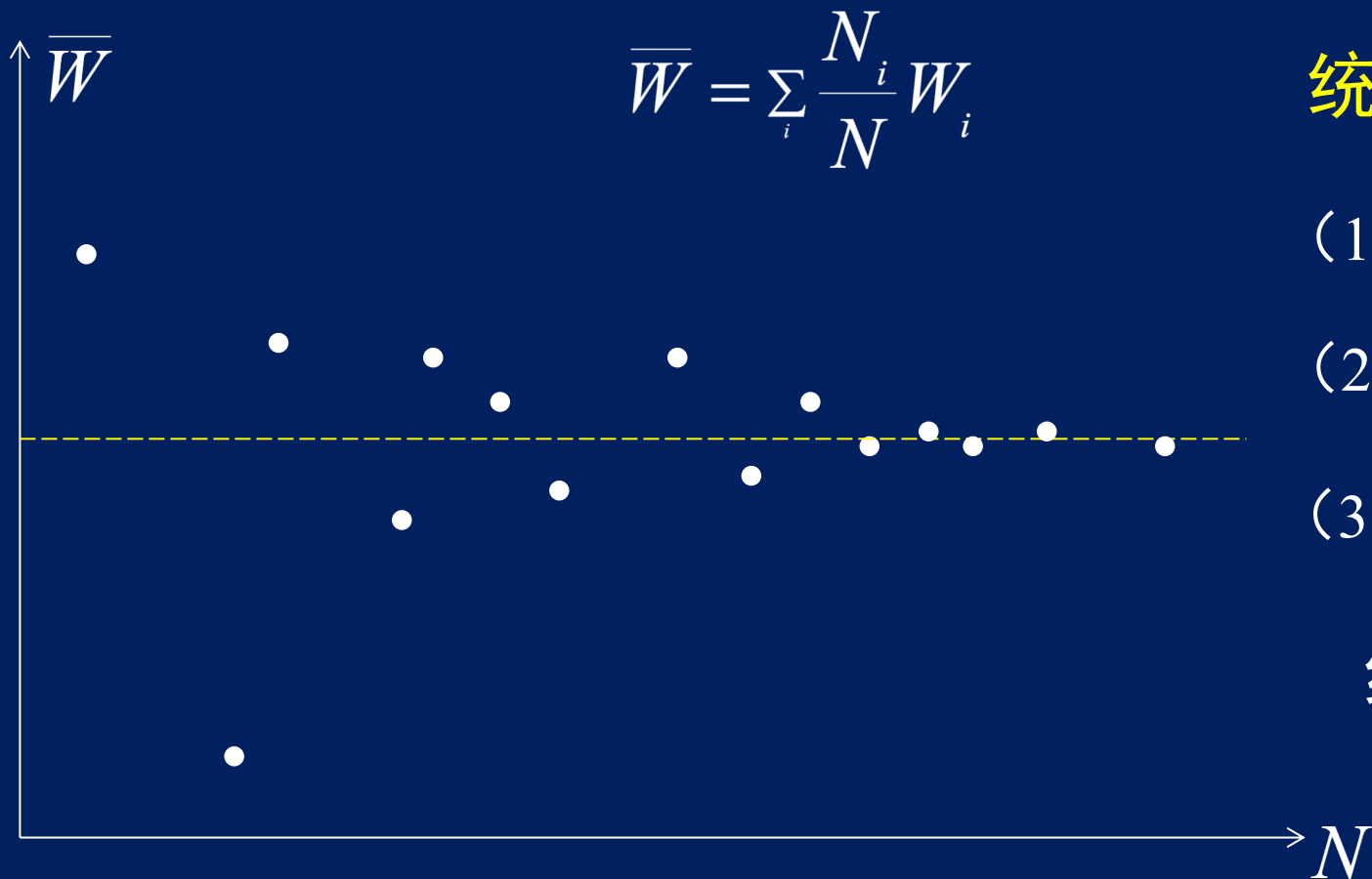
多次重复

统计平均值

设N个分子组成的系统，处于某一状态。如果在这N个分子中，有 N_1 个分子的物理量取值为 W_1 ， N_2 个分子的取值为 W_2 ，……，则物理量W的算术平均值：

$$\bar{W} = \sum_i \frac{N_i}{N} W_i = \frac{N_1 W_1 + N_2 W_2 + \dots}{N}$$

一般 $\bar{W}$ 与N的依赖关系随N增大而减弱。当N增大到 $\bar{W}$ 与N无关时，就把 $\bar{W}$ 称为物理量W在该状态上的统计平均值。



统计规律有以下几个特点：

- (1) 只对大量偶然的事件才有意义；
- (2) 它是不同于个体规律的整体规律；
- (3) 总是伴随着涨落；

统计规律与涨落现象不可分割

涨落现象是统计平均值与每次实际测量值的偏差

只有当分子数 N 很大时，涨落相对统计平均值很小，才能用统计平均值代表宏观测量值。

§ 10-2 理想气体状态方程的微观解释

从气体的分子结构和分子运动出发，应用统计的方法，揭示、解释气体的压强、温度和理想气体状态方程的微观机制和微观本质。

10-2-1 理想气体的微观模型

一、理想气体的微观模型（对单个分子的力学性质的假设）：

- 分子当作质点，不占体积；分子的线度 $\ll$ 分子间的平均距离； 质点
- 分子之间除碰撞的瞬间外，无相互作用力； 自由质点
- 弹性碰撞（动量守恒、动能守恒）； 弹性质点
- 每个分子都遵从经典力学规律；

理想气体分子模型：自由地、无规则地运动着的弹性质点群。

二、平衡态气体的统计假设（分子的混沌假设）

- 分子的速度各不相同，而且通过碰撞不断变化着。
- 平衡态气体分子数密度 n 分布均匀，**不受重力影响**。
- 平衡态时分子沿各个方向运动的物理量（速率等）几率均等。

将分子速度在 x 方向的投影分成许多小段，设其中第 i 小段分子速度的 x 分量近似为 v_{ix} ，这一小段分子数目为 n_i 。

定义： $\overline{v_x} = \frac{\sum_i n_i v_{ix}}{\sum_i n_i}$

$$\overline{v_x^2} = \frac{\sum_i n_i v_{ix}^2}{\sum_i n_i}$$

$$\overline{v_x} = \overline{v_y} = \overline{v_z} = 0$$

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

10-2-2 理想气体压强的统计意义

经典气体分子动理论的典型思想方法：

- ① 提出模型；
- ② 统计平均；
- ③ 建立宏观量与微观量的联系；
- ④ 阐明宏观量的微观实质。

推导压强公式的出发点

- 克劳修斯：“气体对容器壁的压强是大量分子对容器壁碰撞的平均效果”。
- 压强：单位时间内器壁上单位面积所受的平均冲量
- 个别分子服从经典力学定律
- 大量分子整体服从统计规律



$$\vec{p} = \frac{\vec{F}}{\Delta S} = \frac{\sum \vec{I}}{\Delta t \Delta S}$$

推导压强公式思路：

1) 立方体容器：

设 体积： V 分子数： N

分子数密度： n

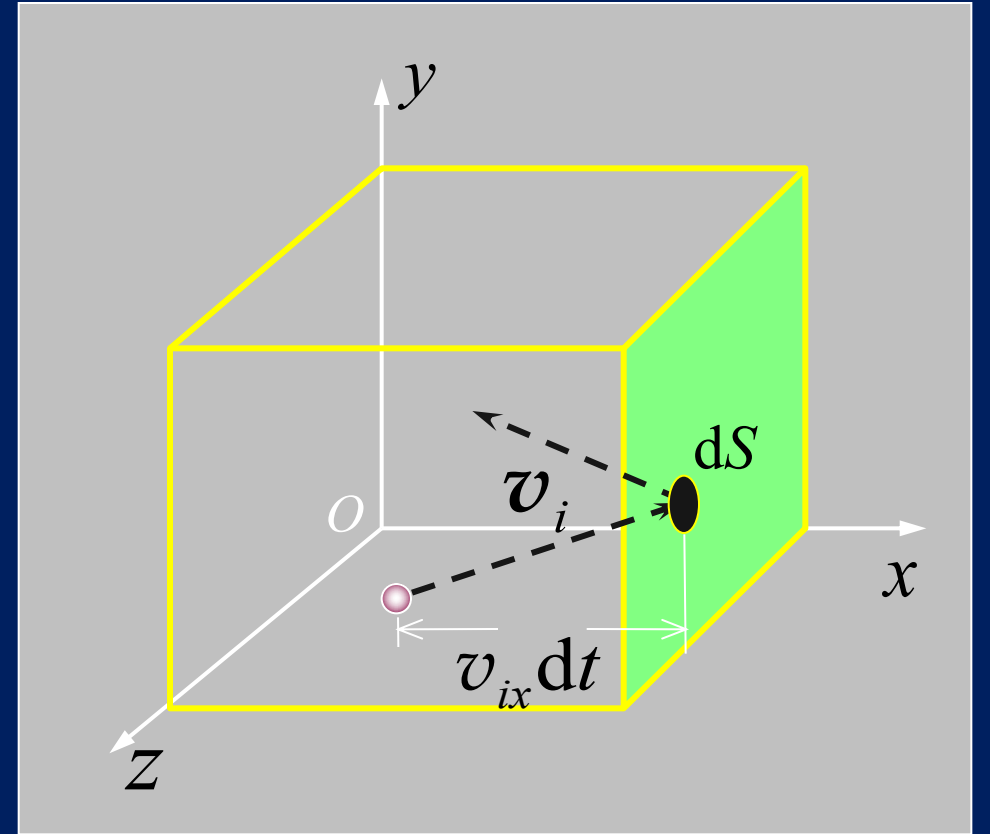
分子质量： m_0

2) 当气体处于平衡态时，器壁上各处压强相等：在垂直于 x 轴的器壁上任意取一小块面积 dS

3) 考虑质量 m_0 ，速率 $\vec{v}_i \rightarrow \vec{v}_i + d\vec{v}_i$ 的分子

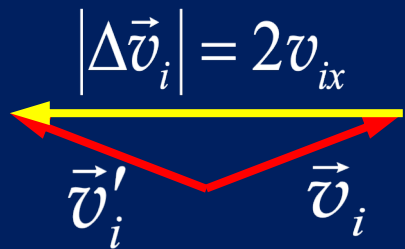
$$\vec{v}_i = v_{ix}\vec{i} + v_{iy}\vec{j} + v_{iz}\vec{k}$$

弹性碰撞后 v_{iy}, v_{iz} 不变， v_{ix} 方向相反



x 方向分子与器壁碰撞后动量的增量:

$$-m_0 v_{ix} - m_0 v_{ix} = -2m_0 v_{ix}$$



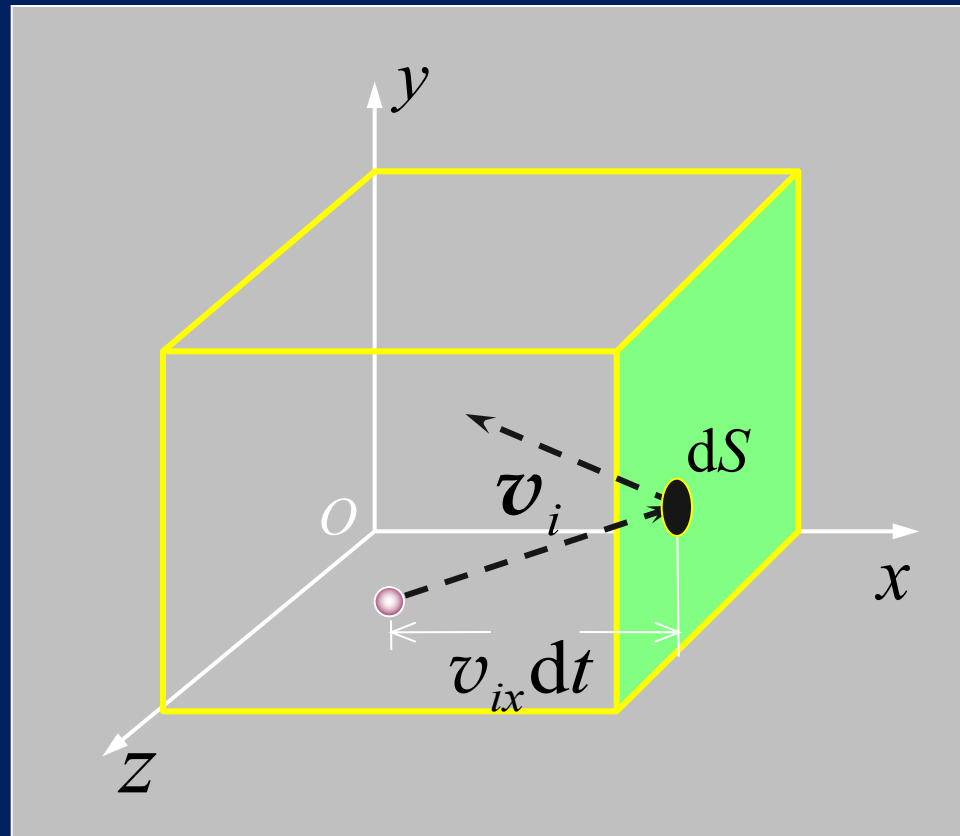
根据动量定理和牛顿第三定律, 分子对器壁的冲量: $2m_0 v_{ix}$

4) 设该速度区间分子数密度 n_i

$$n = \sum_i n_i$$

dt 时间内与器壁相撞的分子数为

$$dN = n_i dV = n_i \times v_{ix} dt \times dS$$



分子按速率分群

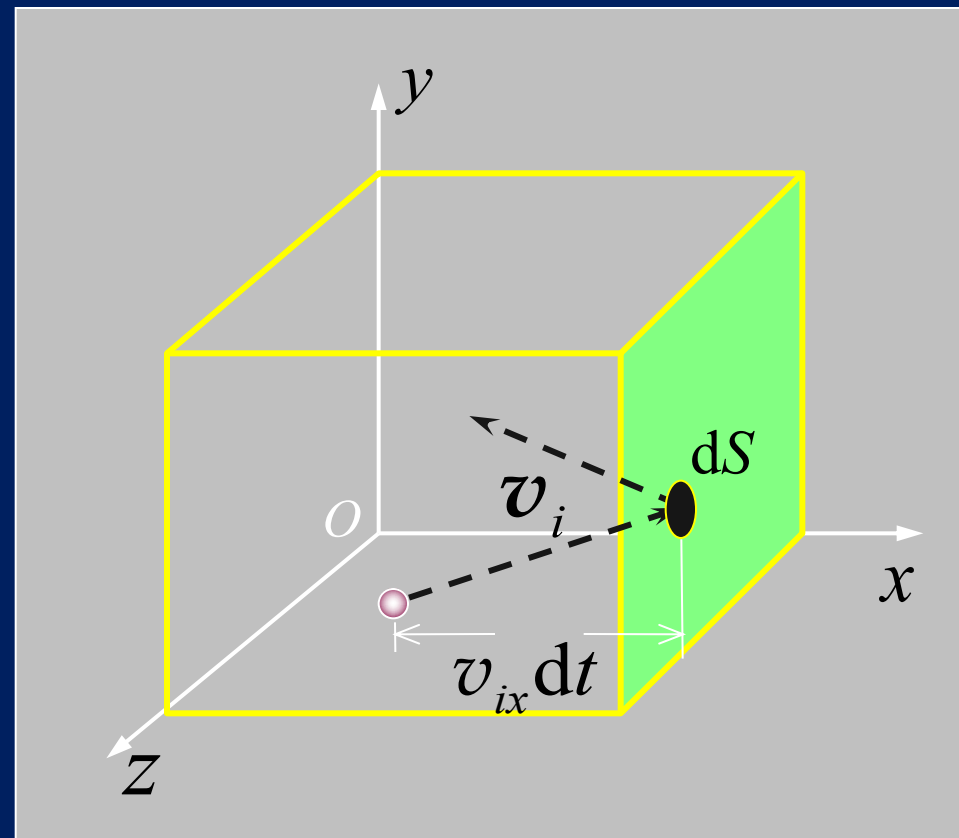
该速率区间所有分子在 dt 时间内给予器壁 dS 的总冲量

$$dI_i = dN \cdot 2m_0 v_{ix} = n_i v_{ix} dt dS \cdot 2m_0 v_{ix}$$

因为只有 $v_{ix} > 0$ 的分子才能与一侧器壁发生碰撞，所以有

$$\begin{aligned} dI &= \sum dI_i = \sum_{v_{ix} > 0} 2m_0 v_{ix}^2 \cdot n_i dt dS \\ &= \frac{1}{2} \sum_i 2m_0 v_{ix}^2 n_i dt dS \end{aligned}$$

这个冲量体现出大量气体分子在 dt 时间内对 dS 的持续作用。



5) 气体对器壁的压强为

压强定义: $p = \frac{dI}{dS \cdot dt} = \sum_i m_0 n_i v_{ix}^2 = m_0 \sum_i n_i v_{ix}^2$

据统计假设: $\overline{v_x^2} = \frac{\sum_i n_i v_{ix}^2}{\sum_i n_i}$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$p = m_0 \cdot n \overline{v_x^2} = \frac{1}{3} n m_0 \overline{v^2}$$

$$p = \frac{1}{3} n m_0 \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} \right)$$

因为 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2}$ ——分子热运动的平均平动动能

$\Rightarrow$ $\boxed{p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k}$ ——理想气体压强公式

- 压强公式是一个统计规律, 离开“大量”、“平均”, p 失去意义, 少数分子不能产生稳定, 持续的压强。
- 压强公式反映了宏观量 p 与微观量统计平均值 n , $\bar{\varepsilon}_k$ 的相互关系。

理想气体压强公式分析

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k$$

n : 体系粒子数密度, $\bar{\varepsilon}_k$ 单个分子平均平动动能

系统粒子数密度增大 $\longrightarrow$ 碰撞频率增高



体系压强增高



碰撞频率增高



粒子平均平动动能增加 $\longrightarrow$ 运动速度增大

冲量增大



10-2-2 温度的微观意义

$$\begin{aligned} \because \quad p &= \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k \\ p &= nkT \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} p &= \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k \\ p &= nkT \end{aligned}} \right\} \bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2} kT$$

结论: $T = \frac{2}{3k} \bar{\varepsilon}_k$

温度标志着物体内部分子热运动的剧烈程度，它是大量分子热运动的平均平动动能的量度。

$$pV = \frac{m}{M} RT$$

$$p = \frac{\frac{m}{M} RT}{V}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{m}{M} k N_A T}{V} \\ &= nkT \end{aligned}$$

n: 粒子数密度

$$k = R/N_A$$

$$= 1.38 \times 10^{-23} \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$$

——玻尔兹曼常数

注意:
$$T = \frac{2}{3k} \bar{\varepsilon}_k$$

- 理想气体温度 T 是分子平均平动动能的量度, 是分子热运动剧烈程度的标志.
- 温度是大量分子热运动的集体表现, 是统计性概念, 对个别分子无温度可言.
 - $\bar{\varepsilon}_k \propto T$, 与气体种类无关
 - $T = 0$, $\bar{\varepsilon}_k = 0$, 意味着热运动停止
- 绝对零度只能逼近, 不能达到.

激光制冷: 利用大量的光子阻碍原子运动, 使其减速, 从而降低物体的温度, 可达 $43\mu K$, 即 $0.000043K$ 。



➤ 方均根速率： 因为 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad M = N_A m_0$$

➤ 理想气体状态方程： $PV = \frac{m}{M} RT$

$$p = nkT$$

➤ 道尔顿分压定律：混合气体的压强等于其中各种气体分子组分压强之总和。

$$p = \sum_i n_i kT = p_1 + p_2 + \cdots$$

例1. 试求氮气分子的平均平动动能和方均根速率。设（1）在温度 $t = 1000^{\circ}\text{C}$ 时；（2） $t = 0^{\circ}\text{C}$ 时。

解： $\bar{\varepsilon}_1 = \frac{3}{2} k T_1 = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 1273 = 2.63 \times 10^{-20} \text{ J}$

$$\sqrt{v_1^2} = \sqrt{\frac{3RT_1}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 1273}{28 \times 10^{-3}}} = 1194 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\bar{\varepsilon}_2 = \frac{3}{2} k T_2 = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 = 5.65 \times 10^{-21} \text{ J}$$

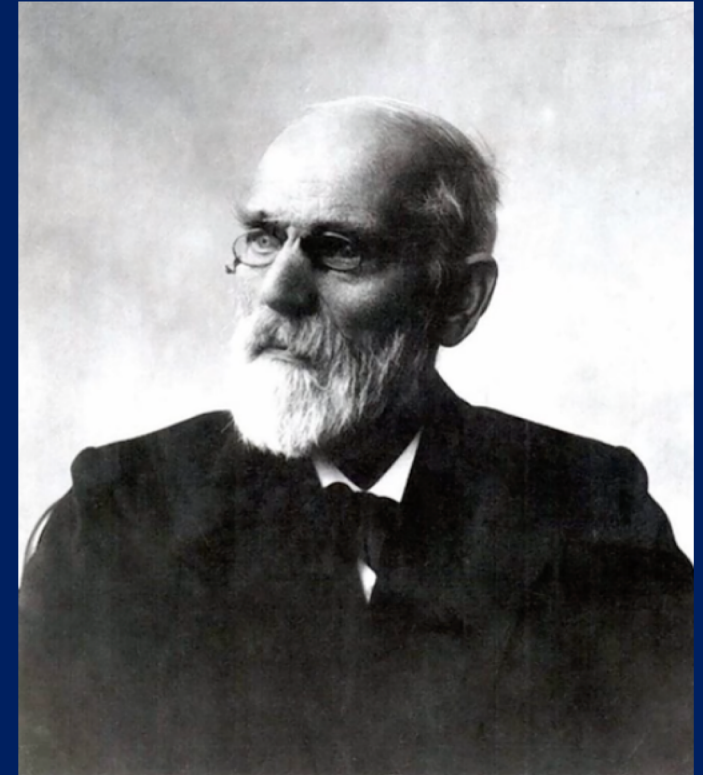
$$\sqrt{v_2^2} = \sqrt{\frac{3RT_2}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 273}{28 \times 10^{-3}}} = 493 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

➤ *真实气体的范德瓦尔斯方程:

温度不太低、压强不太高, 真实气体 $\sim$ 理想气体

高温、高压下, 理想气体物态方程不再适用

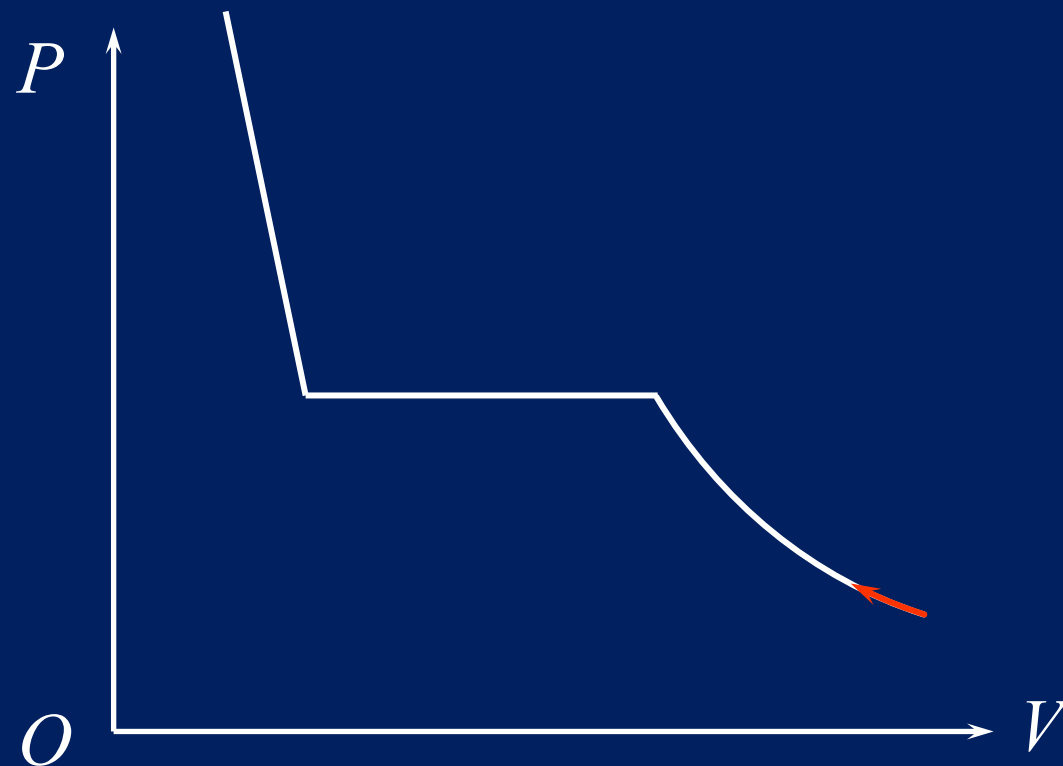
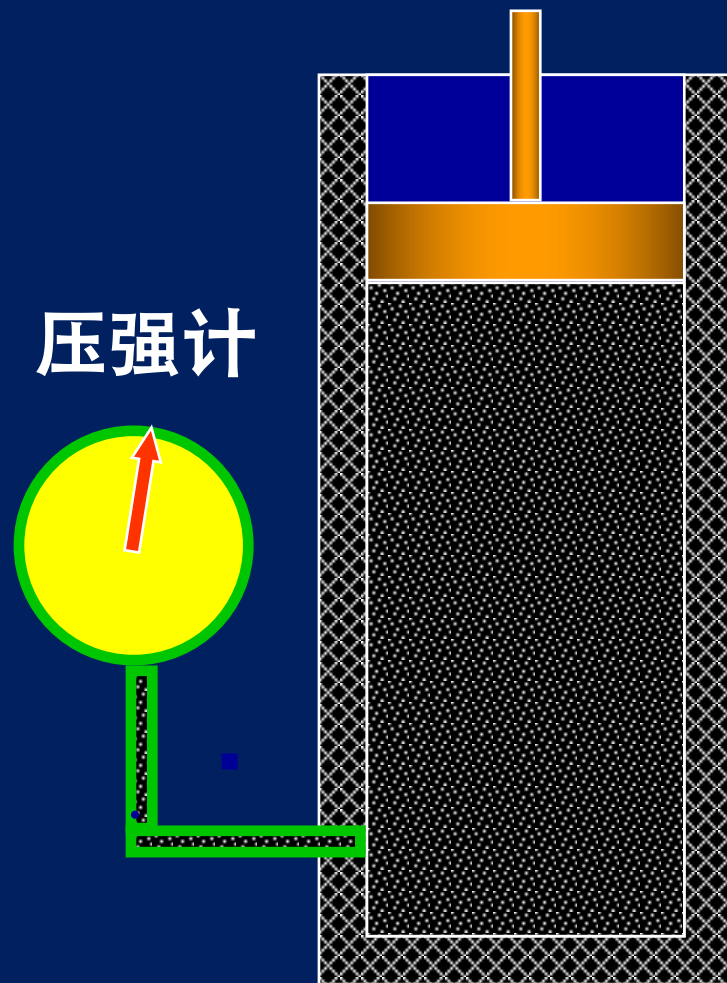
荷兰物理学家。提出了范德瓦尔斯方程。研究了毛细作用, 对附着力进行了计算。推导出物体气、液、固三相相互转化条件下的临界点计算公式。1910年因研究气态和液态方程获诺贝尔物理学奖。原子间和分子间的吸引力被命名为范德瓦尔斯力。

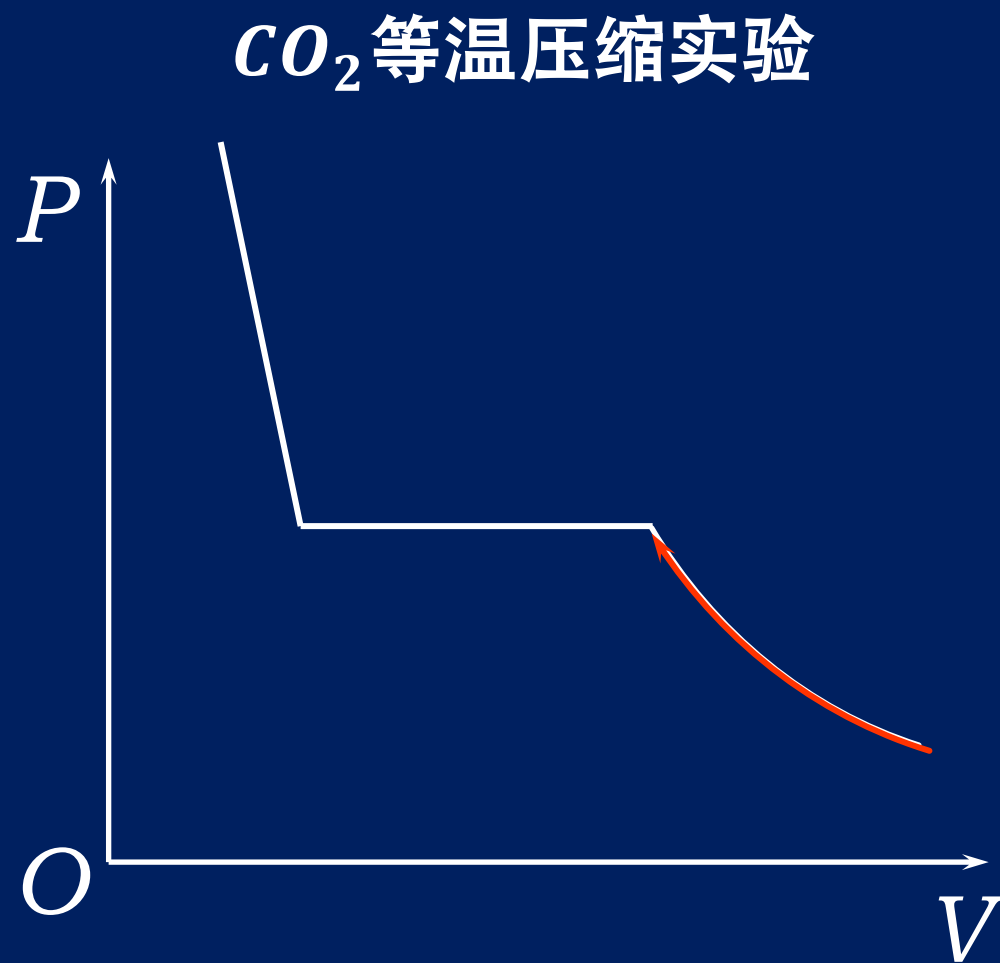
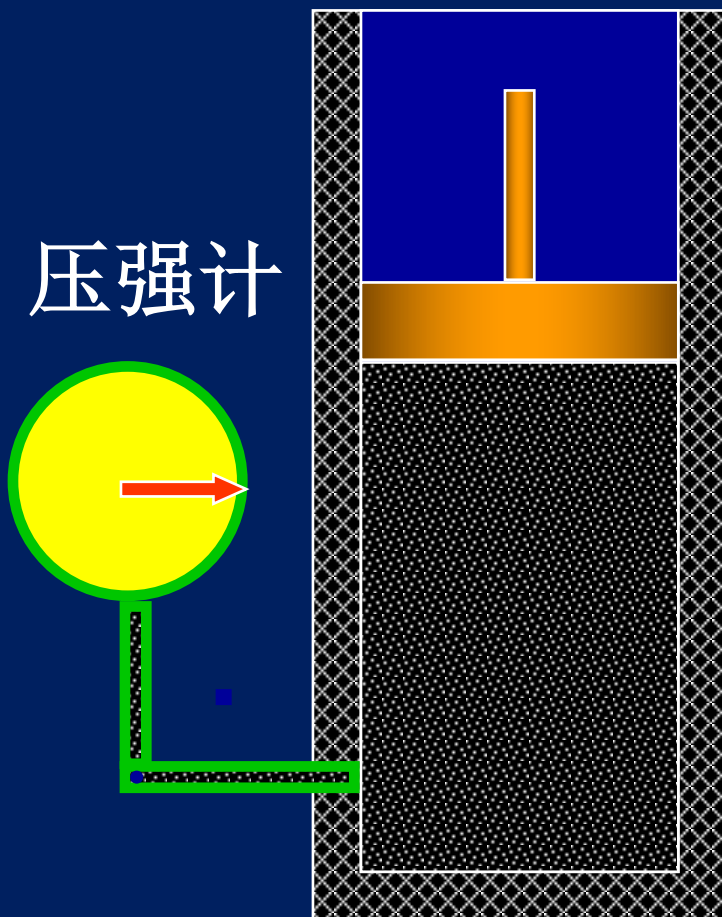


Van Der Waals 1837-1923

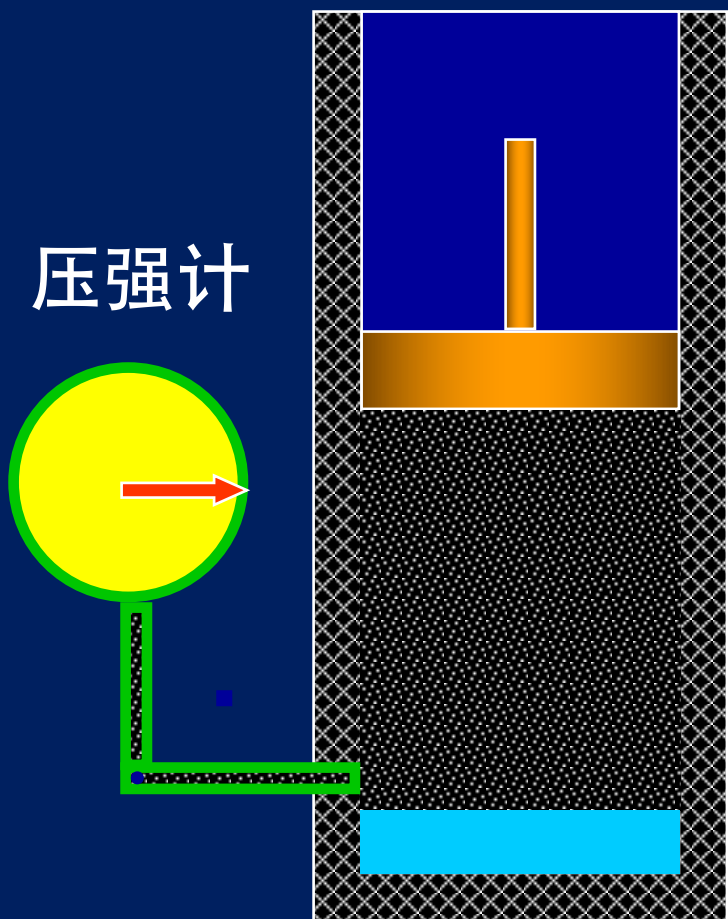
真实气体的等温线

CO_2 等温压缩实验

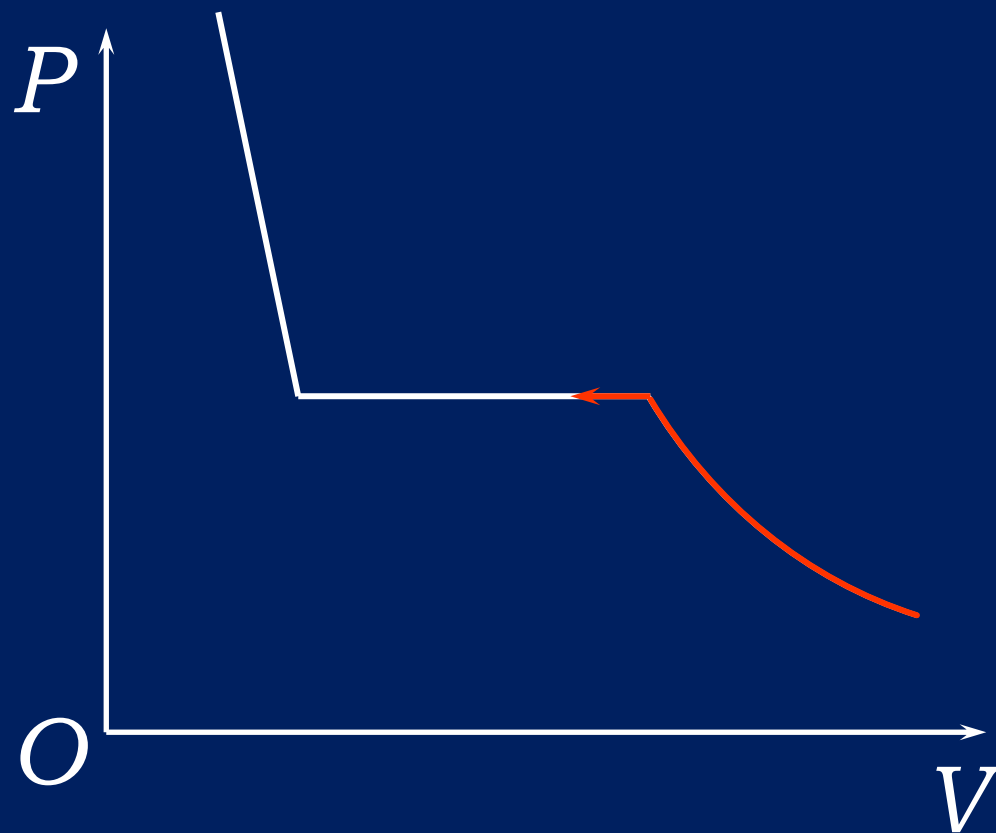


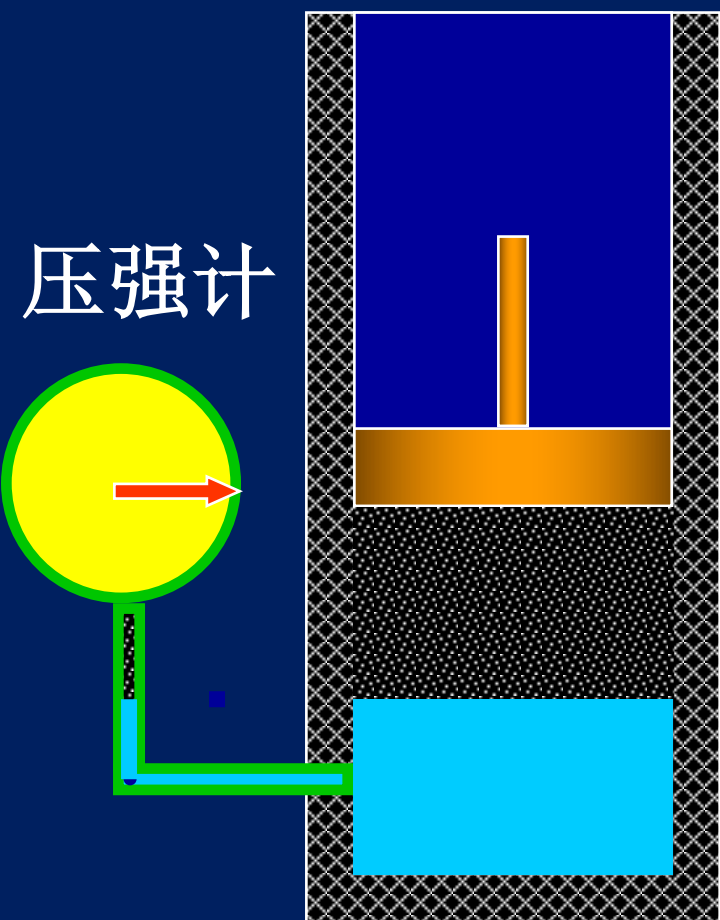


压强计

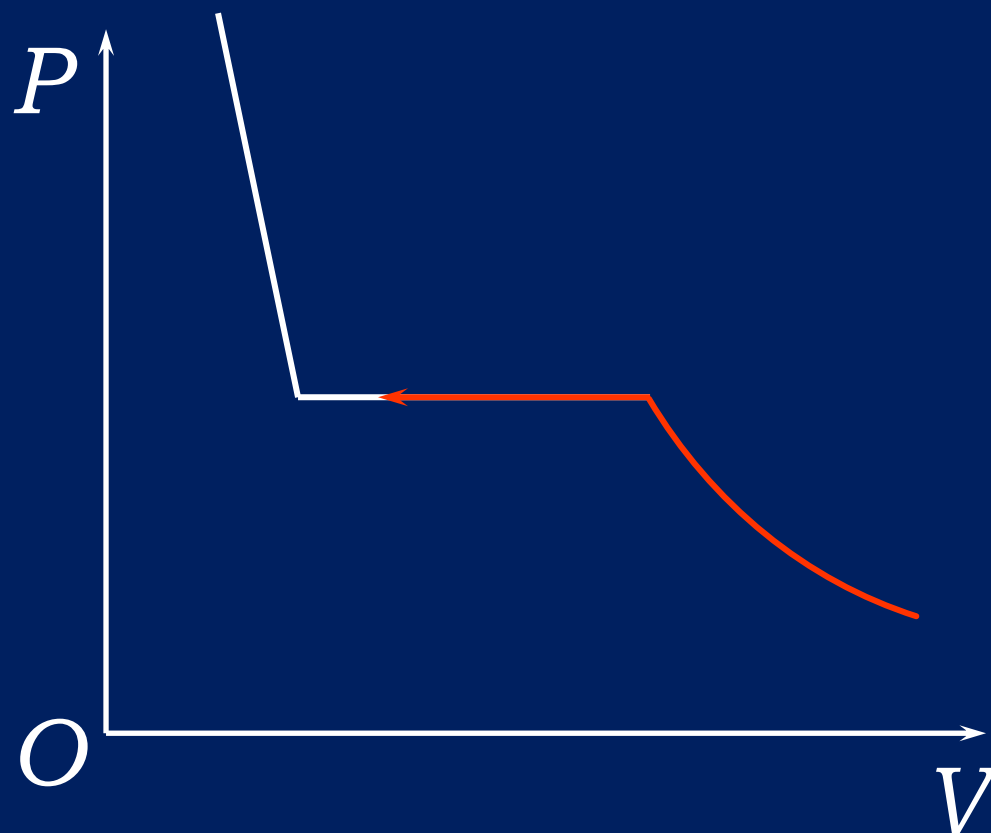


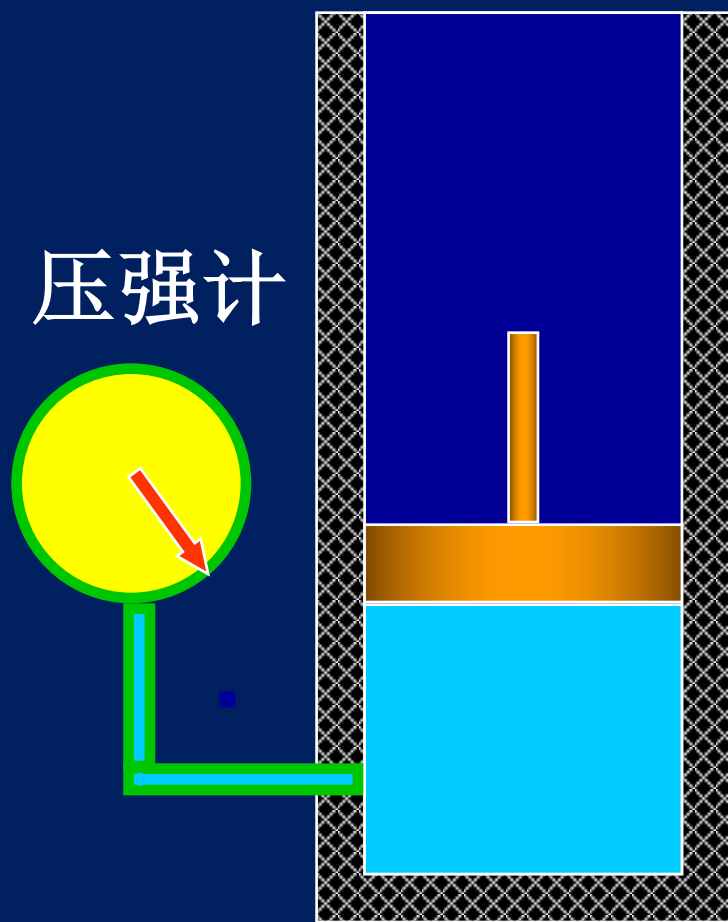
CO_2 等温压缩实验



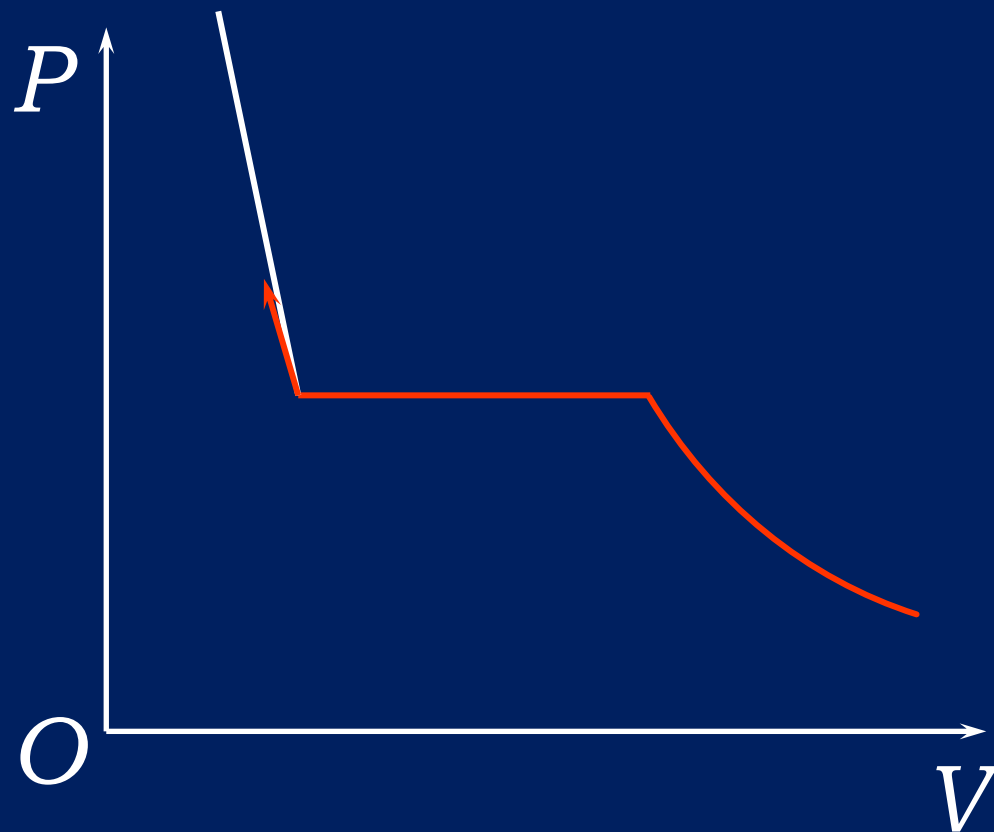


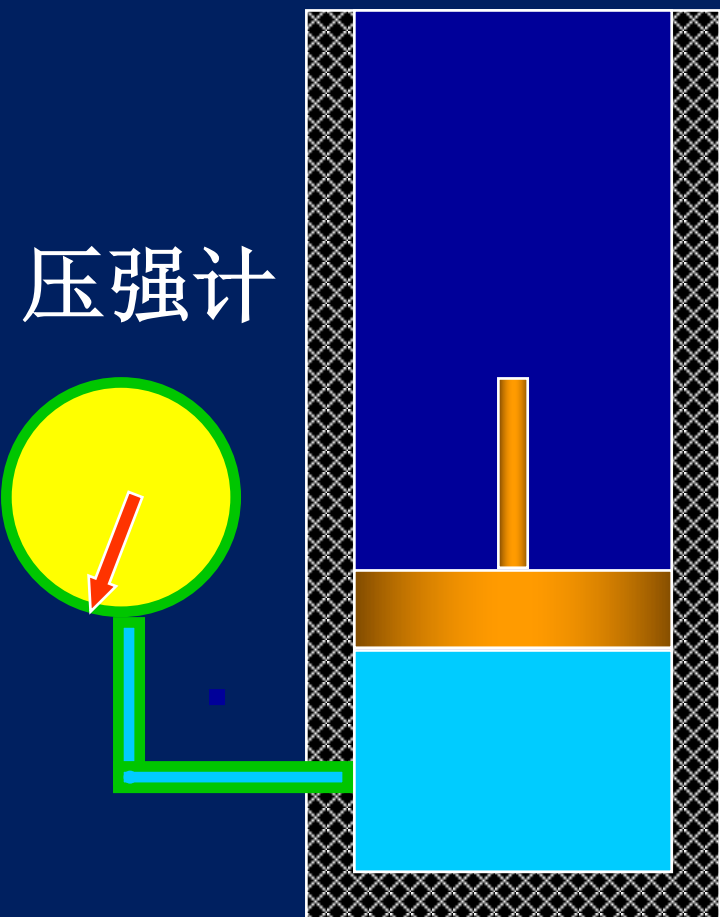
CO_2 等温压缩实验



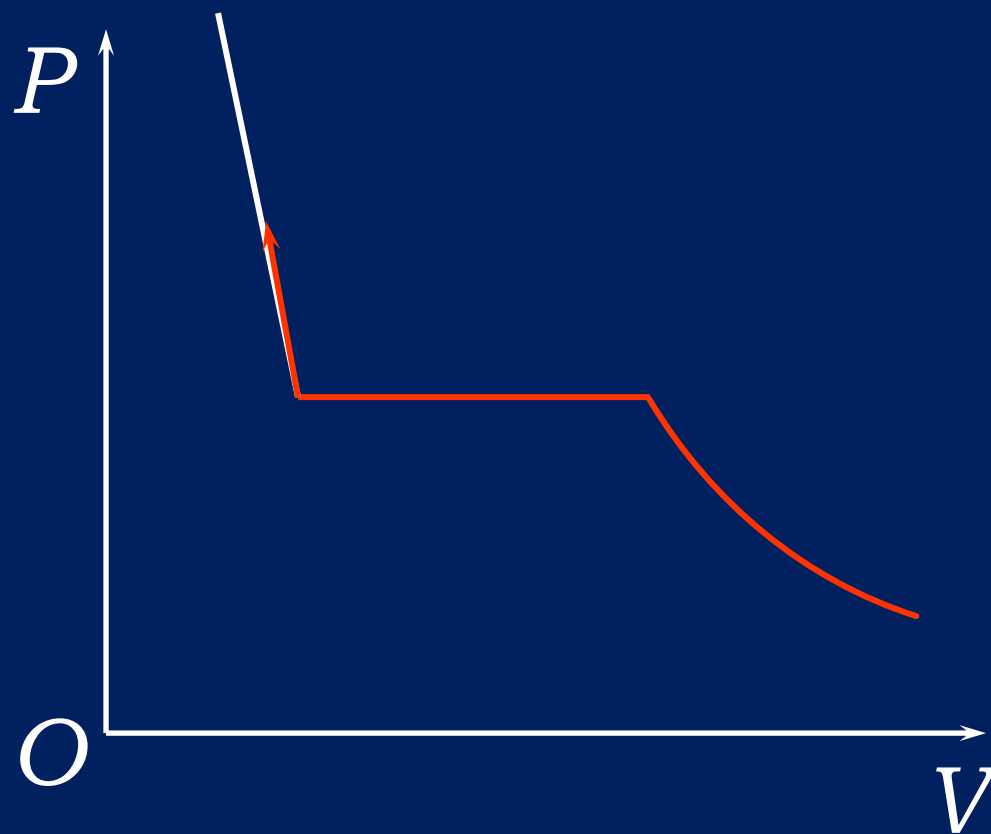


CO_2 等温压缩实验





CO_2 等温压缩实验



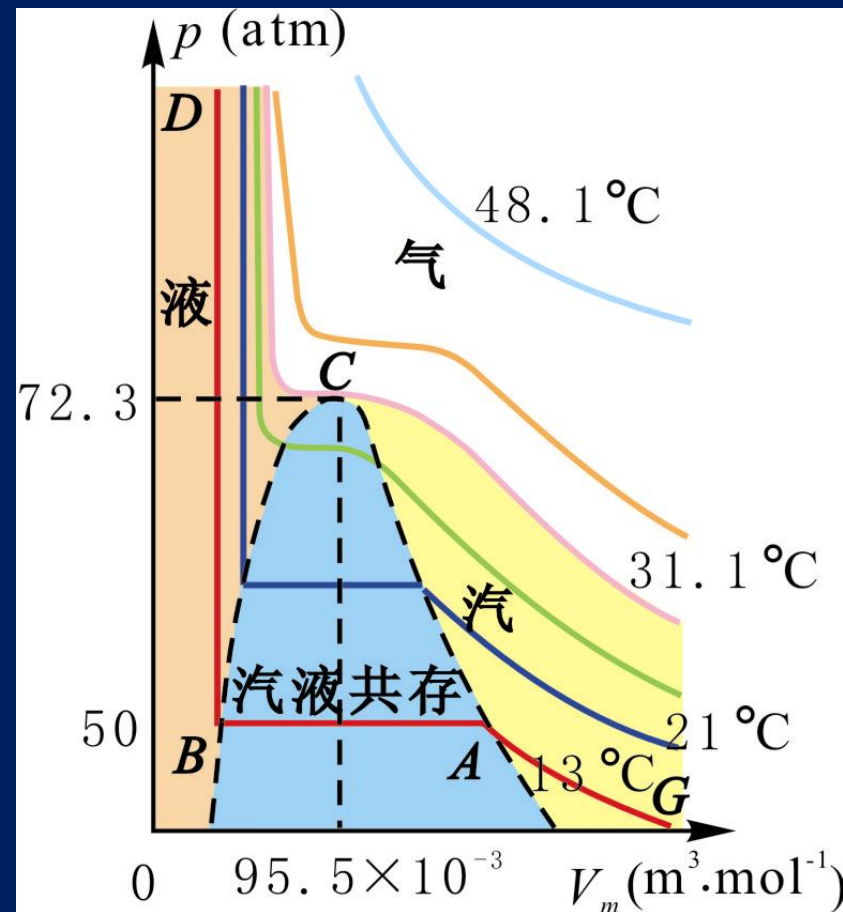
13°C等温线：

GA 部分：与理想气体的等温线相似。

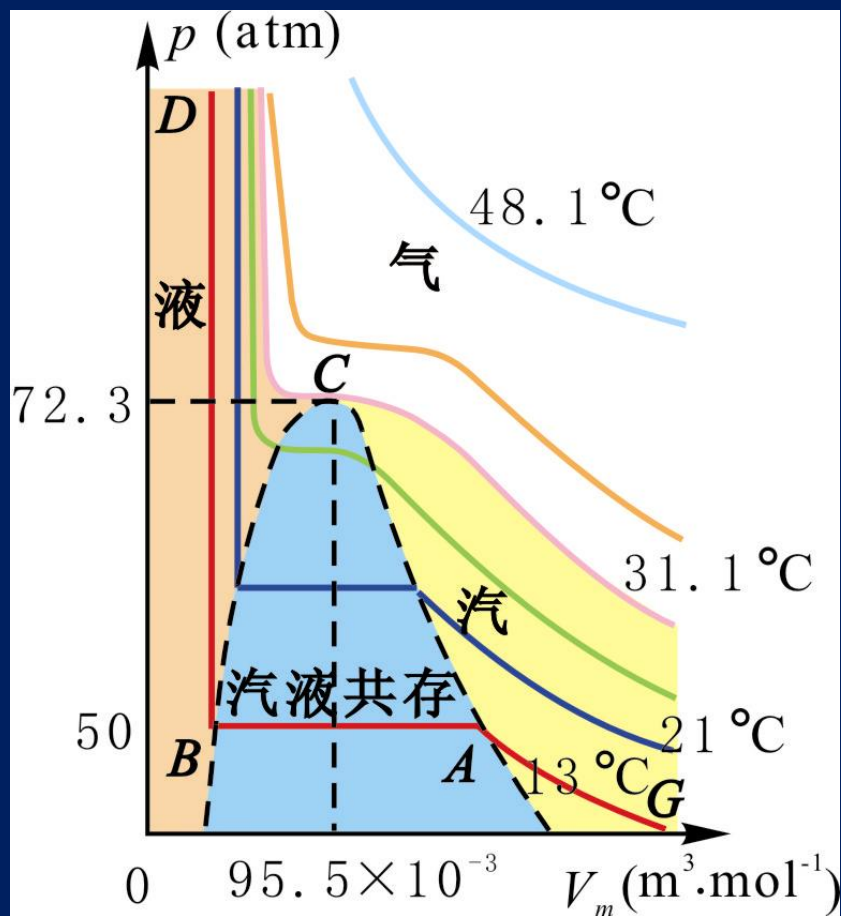
AB 部分：汽液共存。

饱和汽：在汽液共存时的蒸汽。

BD 部分：曲线几乎与体积轴垂直，反映了液体不易压缩的性质。



二氧化碳气体的等温线



21°C等温线:

汽液共存线较短，饱和汽压强较高。

结论：饱和汽压强与蒸汽的体积无关、却与温度有关。

31.1 °C时：临界等温线

汽液共存线收缩为一拐点C，称为临界点。

48.1°C时： 其等温线相似于理想气体的等轴双曲线。

范德瓦耳斯方程

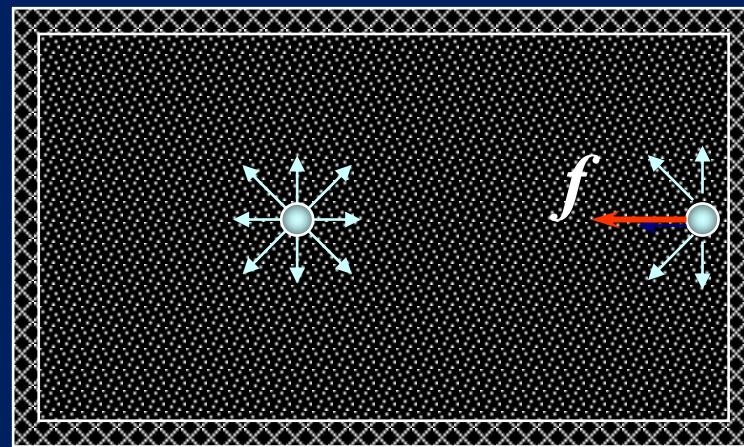
对理想气体状态的修正: $pV = \frac{m}{M}RT$

(1) 体积修正

设 V 为容器体积, b 为一摩尔分子所占体积。

$$p(V - \frac{m}{M}b) = \frac{m}{M}RT$$

$$p = \frac{\frac{m}{M}RT}{V - \frac{m}{M}b}$$



(2) 压强修正

考虑分子间存在引力，气体分子施与器壁的压强应减少一个量值，称为内压强 (p_i)。

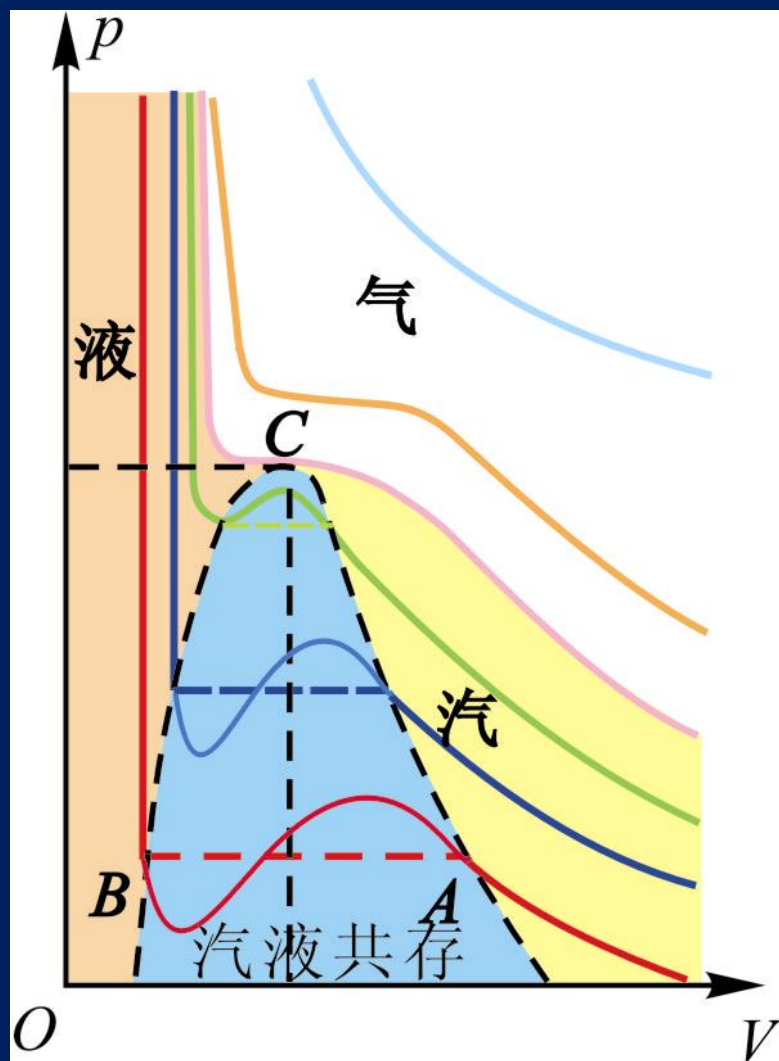
$$p = \frac{\frac{m}{M} RT}{V - \frac{m}{M} b} - p_i$$

$$\because p_i \propto n^2 \quad \rightarrow \quad p_i = \left(\frac{m}{M} \right)^2 \frac{a}{V^2} \quad a \text{ 为比例系数}$$

范德瓦尔斯方程：

$$\left(p + \frac{m^2}{M^2} \frac{a}{V^2} \right) \left(V - \frac{m}{M} b \right) = \frac{m}{M} RT$$





范德瓦耳斯方程描述二氧化碳气体等温线曲线与真实气体的等温曲线比较，除在低温时，在虚线部分不符外，其它都能很好的吻合。

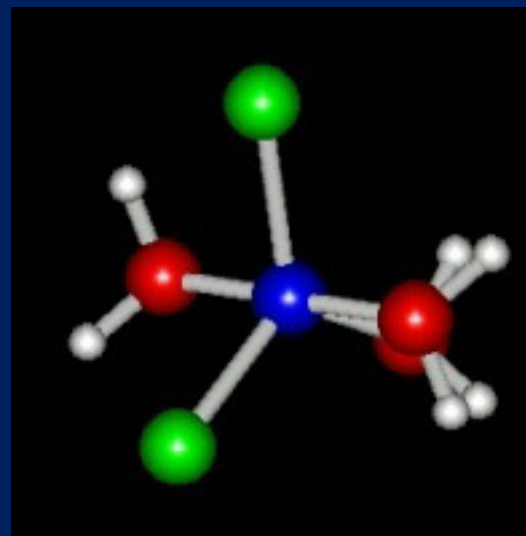
§ 10.3 能量按自由度均分原理

理想气体模型改进

推导压强公式：理想气体分子——质点

讨论能量问题：考虑分子内部结构——质点组

分子热运动 { 平动
转动
分子内原子间振动



大量分子系统：

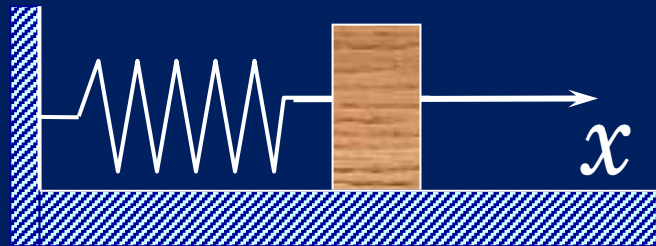
各种运动形式的能量分布、平均总能量均遵守统计规律。

10-3-1 自由度

自由度： 确定一个物体在空间的位置所必需的独立坐标数目。

作直线运动的质点：

一个自由度



作平面运动的质点：

二个自由度



作空间运动的质点：

三个自由度



- 一个质点在空间自由运动需要三个独立坐标 (x,y,z) 才能确定其位置，因此质点具有三个自由度。
- 若一个质点被限制在曲面或平面上运动，则只需两个独立坐标，自由度数 为 2；
- 若质点被限制在直线或曲线上运动，则 只有一个自由度；

1、运动刚体的自由度：

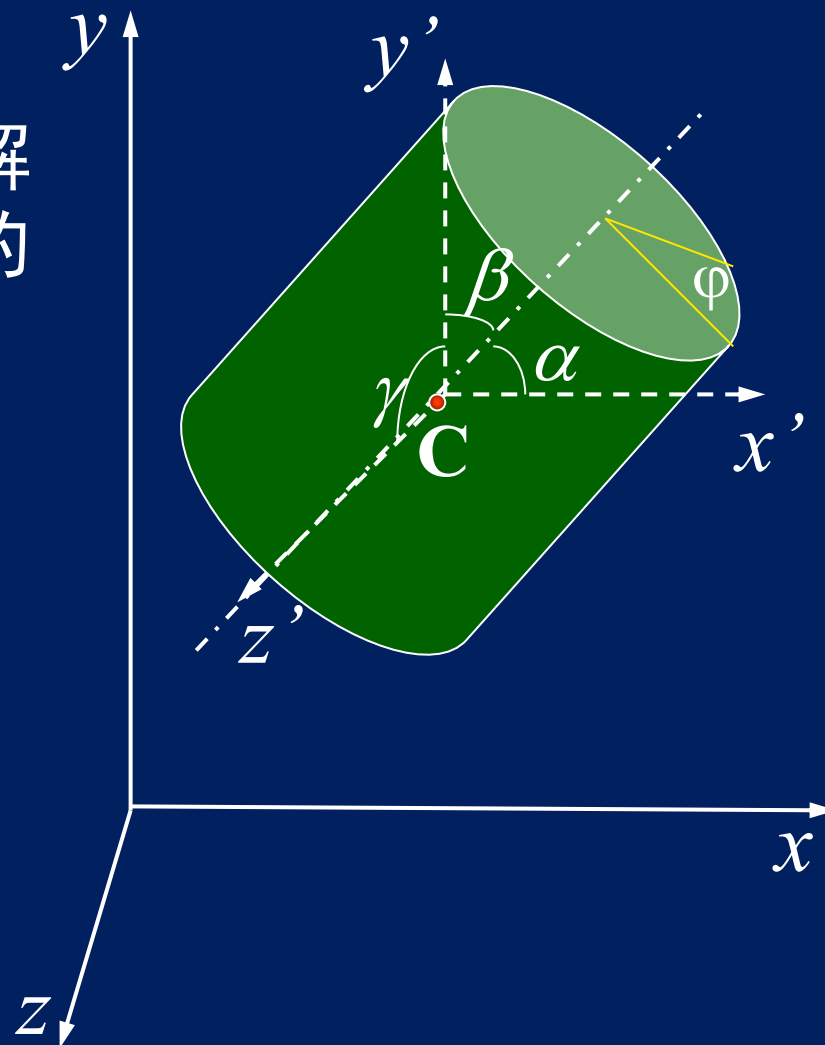
一个刚体的空间运动可以分解为质心平动和绕通过质心轴的转动。 刚体位置的确定：

①质心位置的确定(x, y, z);

②转轴的方位的确定(两个独立的方位角 α, β 或 γ);

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

③ 旋转角 φ 的确定;



自由运动的刚体有三个平动自由度,三个转动自由度,共6个自由度.

2、理想气体分子自由度

理想气体**刚性**分子的自由度为：分子的平动、转动自由度之和。（刚性：组成分子的原子之间无相对位置变化）

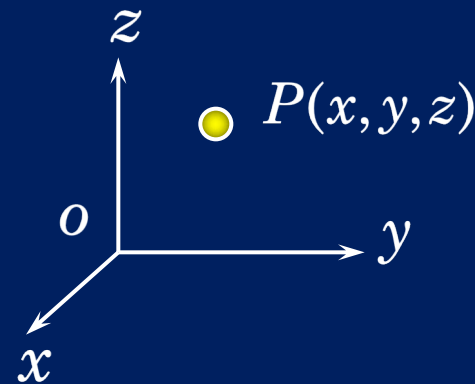
气体分子的自由度依分子的结构不同而不同。

1、单原子分子：一个原子构成一个分子

氦、氩等

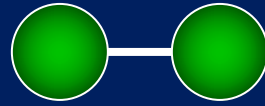


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{平动自由度 } t = 3 \\ \text{转动自由度 } r = 0 \\ \text{总自由度 } i = t + r = 3 + 0 = 3 \end{array} \right.$$

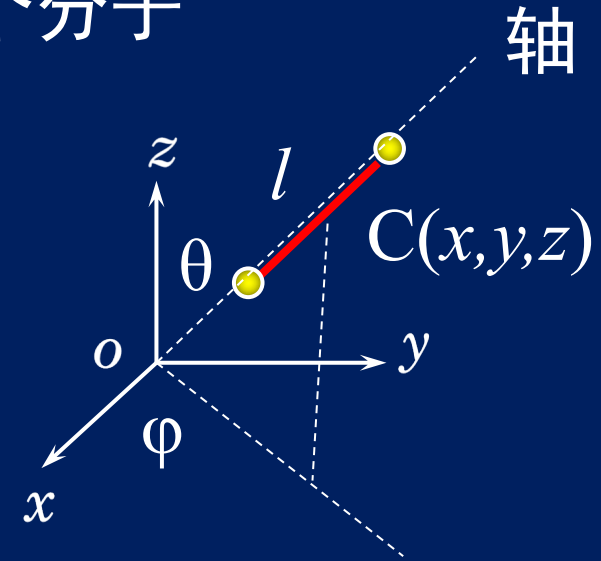


2、双原子分子：两个原子构成一个分子

氢、氧、氮等

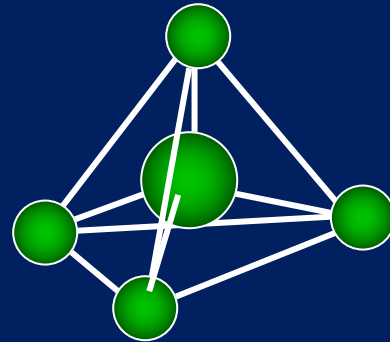
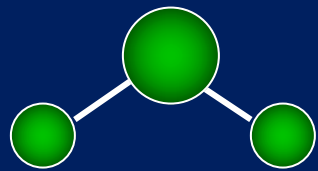


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{平动自由度 } t = 3 \\ \text{转动自由度 } r = 2 \\ \text{总自由度 } i = t + r = 3 + 2 = 5 \end{array} \right.$$



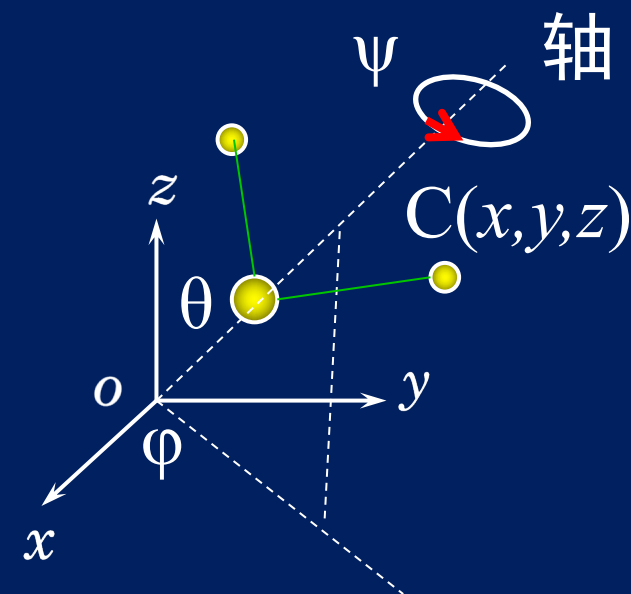
3、多原子分子：三个以上原子构成一个分子

水蒸汽、甲烷等



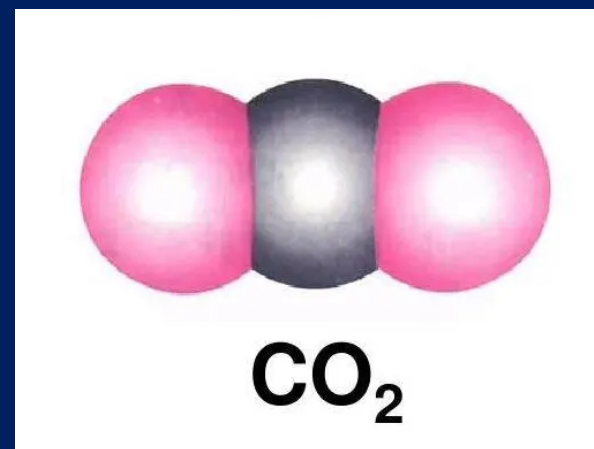
多原子分子:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{平动自由度: } t = 3 \\ \text{转动自由度: } r = 3 \\ \text{总自由度: } i = t + r = 3 + 3 = 6 \end{array} \right.$$



CO_2 除外

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{平动自由度 } t = 3 \\ \text{转动自由度 } r = 2 \\ \text{总自由度 } i = t + r = 3 + 2 = 5 \end{array} \right.$$



实际上，双原子分子和多原子分子都是非刚性的，分子内原子的相对位置会发生变化，存在振动自由度。

- 双原子分子有一个振动自由度；
- 多原子分子(设原子数为 n)最多可以有 $3n$ 个自由度，其中3个是平动、3个是转动，其余的 $3n-6$ 个都是振动自由度。

理想气体分子的自由度为分子的平动、转动和振动自由度之和。

本课中，只考虑刚性气体分子，所以不考虑振动自由度。

10-3-2 能量按自由度均分原理

单原子分子为例：

$$\because \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2} \quad \bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2}$$

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_x^2} + \frac{1}{2} m_0 \overline{v_y^2} + \frac{1}{2} m_0 \overline{v_z^2} = \frac{3}{2} kT$$

$$\therefore \frac{1}{2} m_0 \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

能量均分定理：

在温度为 T 的平衡态下，物质分子的每个自由度都具有相同的平均动能，其值为 $\frac{1}{2} kT$ 。

能量均分定理的更普遍的说法是：

能量中每具有一个平方项，就对应一个 $kT/2$ 的平均能量。

能量均分定理不仅适用于气体，也适用于液体和固体，甚至适用于任何具有统计规律的系统。

刚性分子平均动能：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT = \begin{cases} \frac{3}{2} kT & \text{单原子分子} \\ \frac{5}{2} kT & \text{双原子分子} \\ \frac{6}{2} kT & \text{多原子分子} \end{cases}$$

“ i ”为分子自由度数

10-3-3 理想气体的内能 摩尔热容

内能：气体中所有分子的动能和分子间相互作用势能的总和。

理想气体模型：

分子间无相互作用	无相互作用势能
刚性分子	无振动自由度

理想气体内能：气体中所有分子的动能。

一摩尔理想气体内能： $E_{mol} = N_A \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} RT$

质量为 m ，摩尔质量为 M 的理想气体内能：

$$E = \frac{m}{M} E_{mol} = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$$

内能的改变量：

$$\Delta E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R \Delta T$$

结论：理想气体的内能只是温度的单值函数。

- (1) 理想气体的内能只取决于分子的自由度和热力学温度。
- (2) 物体的内能不同于机械能：如静止于地面的物体，相对于地面，它的机械能（包括动能和重力势能）等于零；而它的内能永远不会等于零(考虑为什么？)。

$$E = \frac{m}{M} E_{mol} = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$$

1mol 理想气体在等体过程中吸收的热量为 $dQ_V = dE = \frac{i}{2} R dT$

定体摩尔热容: $C_{V,m} = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_{V,mol} = \frac{i}{2} R$

根据迈耶公式: $C_{p,m} = C_{V,m} + R$

定压摩尔热容: $C_{p,m} = \left(\frac{i}{2} + 1 \right) R$

比热容比: $\gamma = \frac{i+2}{i}$

指出下列各式所表示的物理意义.

(1) $\frac{1}{2}kT$ —— 分子在每个自由度上的平均动能

(2) $\frac{3}{2}kT$ —— 分子的平均平动动能

(3) $\frac{i}{2}kT$ —— 分子的平均动能

(4) $\frac{i}{2}RT$ —— 1 mol 气体的内能

(5) $\frac{m}{M} \frac{3}{2}RT$ —— 质量为 m 的气体内所有分子的平均平动动能之和

(6) $\frac{m}{M} \frac{i}{2}RT$ —— 质量为 m 的气体的内能

例2. 容器内有某种理想气体，气体温度为273K，压强为0.01 atm ($1\text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)，密度为 $1.24 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 。试求：

- (1) 气体分子的方均根速率；
- (2) 气体的摩尔质量，并确定它是什么气体；
- (3) 气体分子的平均平动动能和平均转动动能各是多少；
- (4) 单位体积内分子的平动动能是多少；
- (5) 若气体的摩尔数为0.3mol，其内能是多少。

解 (1) 气体分子的方均根速率为 $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

由状态方程 $pV = \frac{m}{M}RT$ $\frac{RT}{M} = \frac{p}{\rho}$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} = \sqrt{\frac{3 \times 0.01 \times 1.013 \times 10^5}{1.24 \times 10^{-2}}} = 494 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 气体的摩尔质量，并确定它是什么气体；

根据状态方程，得 $M = \frac{m}{V} \frac{RT}{p} = \rho \frac{RT}{p}$

$$= 28 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

氮气 (N_2) 或一氧化碳 (CO) 气体

(3) 气体分子的平均平动动能和平均转动动能各是多少？

分子的平均平动动能：

$$\frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 \text{ J} = 5.6 \times 10^{-21} \text{ J}$$

分子的平均转动动能：

$$\frac{2}{2}kT = 1.38 \times 10^{-23} \times 273 \text{ J} = 3.7 \times 10^{-21} \text{ J}$$

(4) 单位体积内分子的平均动能是多少；

单位体积内的分子数： $n = \frac{p}{kT}$

$$E_k = n \cdot \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} p = \frac{3}{2} \times 0.01 \times 1.013 \times 10^5 \text{ J} \\ = 1.5 \times 10^3 \text{ J}$$

(5) 若气体的摩尔数为0.3mol，其内能是多少？

根据内能公式

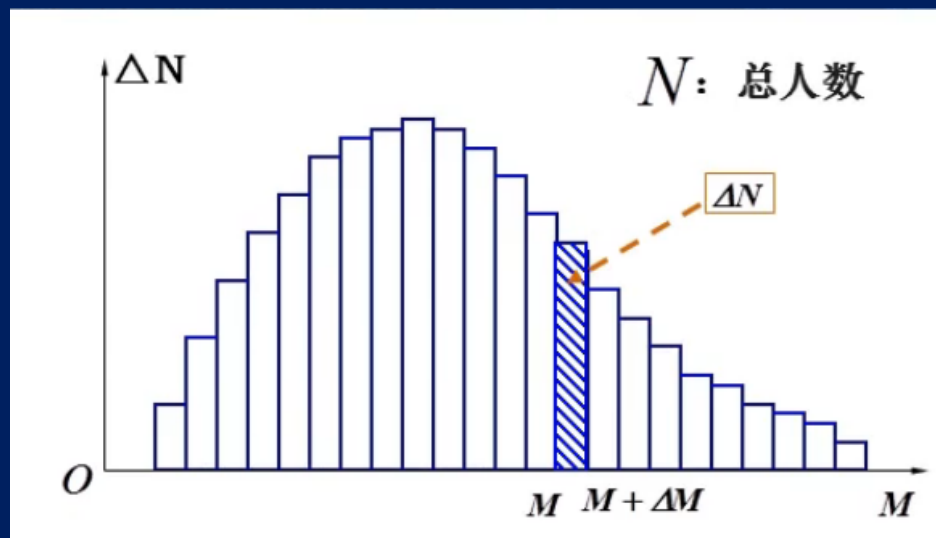
$$E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT = 0.3 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 273 \text{ J} \\ = 1.7 \times 10^3 \text{ J}$$

§ 10-4 麦克斯韦速率分布

10-4-1 麦克斯韦速率分布函数

成绩	0-5	5-10	M - $M+\Delta M$		95-100
人数	0	35	ΔN		20

【实例】——统计全校的某次物理成绩分布



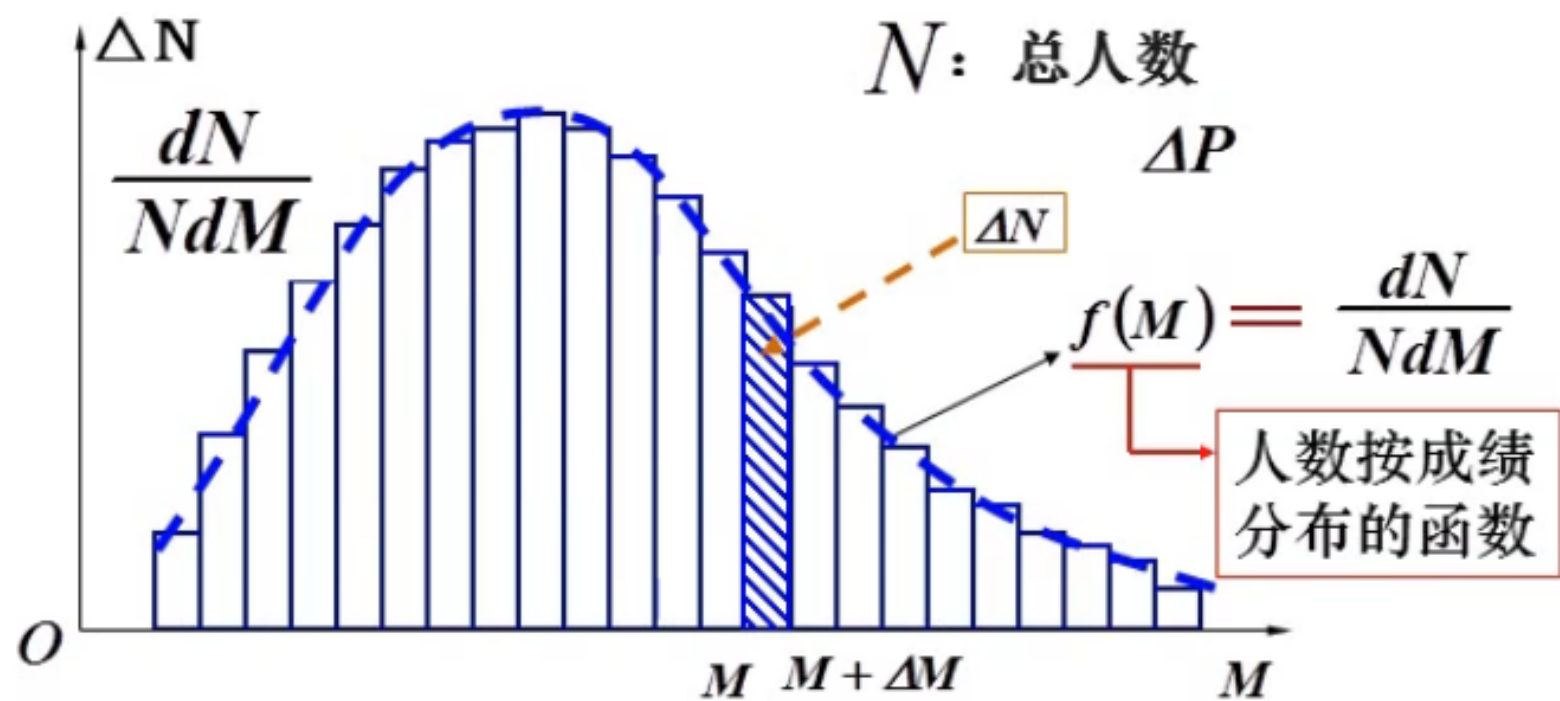
$$\frac{\Delta N}{N}$$

成绩在 M — $M+\Delta M$
分数段内的人数占
总人数的比

$$\frac{\Delta N}{N\Delta M}$$

M 附近单位间隔
分数段内的人数
比例

ΔN 为成绩在 M — $M+\Delta M$ 分数段内的人数

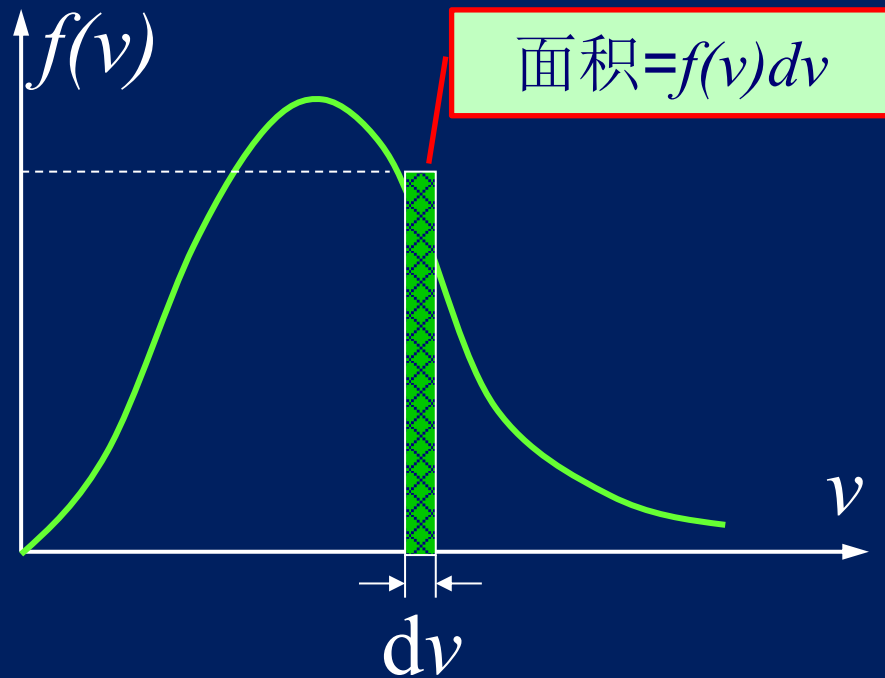


设总分子数 N ，速率区间 $v \sim v + dv$

1) 单位速率区间内分子数占总分子数的百分率： $\frac{\Delta N}{N \Delta v}$

2) 速率分布函数： $f(v) = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{N \Delta v} = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$

$f(v)$ ：速率在 v 附近，单位速率区间内分子数占总分子数的百分率。

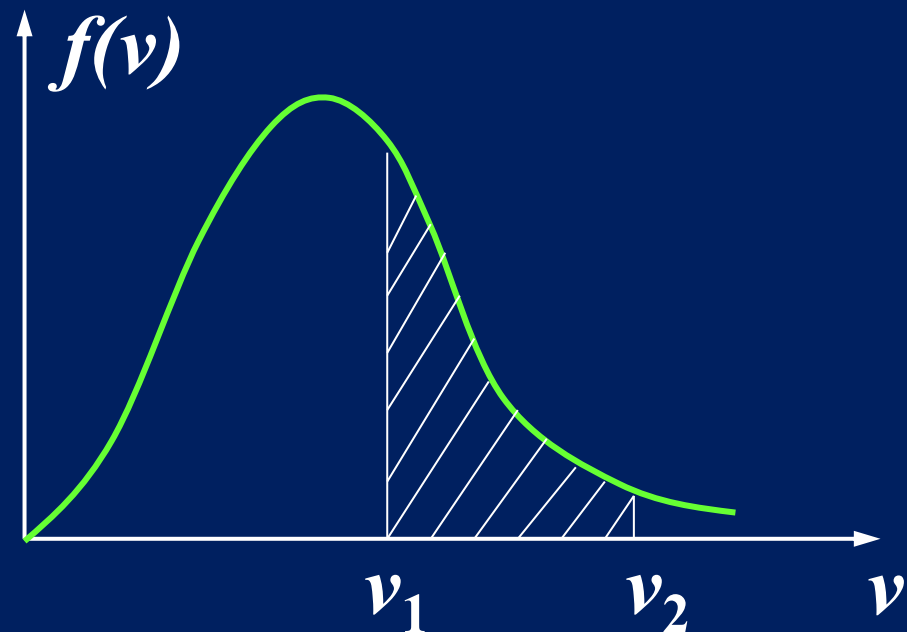


3) $v \sim v + dv$ 速率区间内分子数占总分子数的比例

$$f(v)dv = \frac{dN}{N}$$

$$4) \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv = \frac{\Delta N}{N}$$

在麦克斯韦速率分布曲线下的任意一块面积，数值上等于相应速率区间内分子数占总分子数的百分率。



$$5) \ v \sim v+dv \text{ 速率区间内的分子数 } dN = Nf(v)dv$$

$$N = \int_0^{\infty} Nf(v)dv \quad \Rightarrow \quad \int_0^{\infty} f(v)dv = 1$$

速率分布函数的归一化条件

6) 平衡态下,无外力场作用时,理想气体分子按速率分布服从麦克斯韦速率分布律.

麦克斯韦速率分布函数:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} v^2$$

其中:

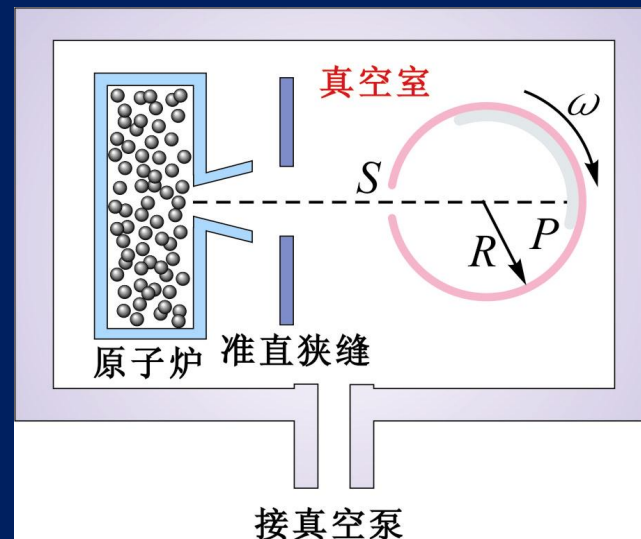
m_0 —— 气体分子质量

k —— Boltzmann常数

T —— 绝对温标

v —— 气体分子速率

1934年，我国物理学家葛正权用图所示装置测定了气体分子的速率分布，证明了麦克斯韦速率分布的函数的正确性。



测定气体分子速率的装置



葛正权：

在精确验证麦克斯韦速度分布律方面取得国际公认的重大成就；

是中国制氧工业先驱，为国内制氧工业奠定了基础；

创建中国第一个雷达研究所，开拓了我国雷达的研究和应用；

在物理学教学和应用方面培养了许多人才。

10-4-3 三个统计速率（平均速率、方均根速率、最概然速率）

(1) 平均速率:

设：速率为 v_1 的分子数为 ΔN_1 个；速率为 v_2 的分子数为 ΔN_2 个；...

总分子数： $N = \Delta N_1 + \Delta N_2 + \dots + \Delta N_n$

$$\bar{v} = \frac{\sum \Delta N_i v_i}{\sum \Delta N} = \frac{\Delta N_1 v_1 + \Delta N_2 v_2 + \dots + \Delta N_n v_n}{N}$$

$$\bar{v} = \frac{\int v dN}{N} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

(2) 方均根速率:

$$\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

m_0 : 气体分子质量; M : 气体分子物质的量

(3) 最概然速率:

在平衡态条件下, 理想气体分子速率分布在 v_p 附近的**单位速率区间内**的分子数占气体总分子数的百分比最大。

$$\frac{d}{dv} f(v) = 0$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}}$$

$$= \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} v^2$$

$$b = \frac{m_0}{2kT} \rightarrow f(v) = 4\pi \left(\frac{b}{\pi} \right)^{3/2} v^2 e^{-bv^2}$$

$$\frac{df(v)}{dv} = 4\pi \left(\frac{b}{\pi} \right)^{3/2} (2ve^{-bv^2} - v^2 e^{-bv^2} 2bv) = 0$$

$$bv^2 = 1$$

$$\frac{m_0}{2kT} v^2 = 1$$

讨 论

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

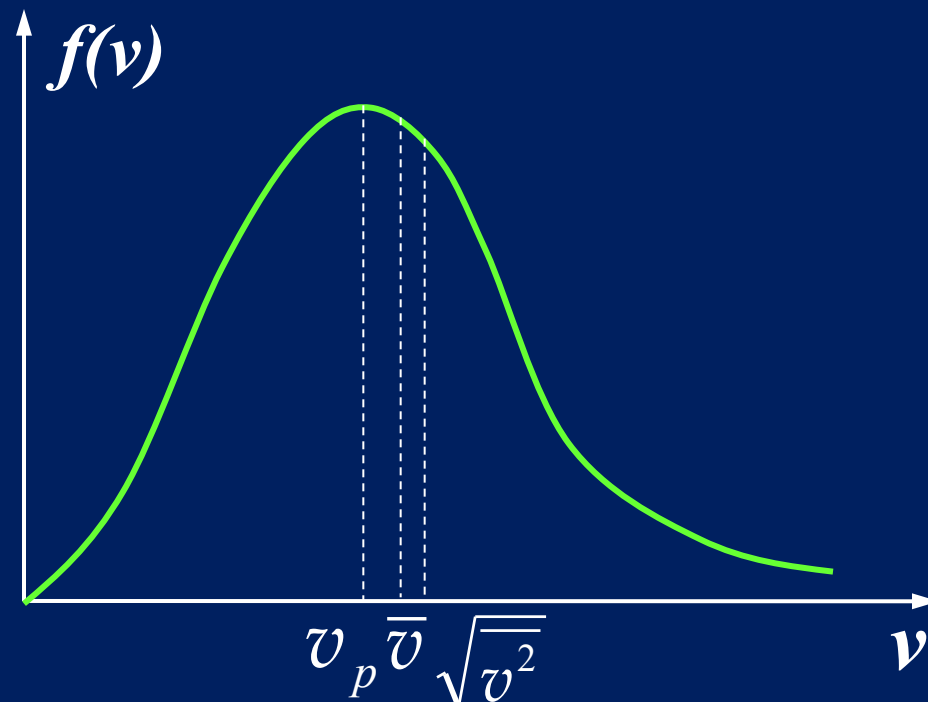
$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

1、三种速率随温度按 $\sqrt{T}$ 增加，随分子质量按 $\sqrt{m_0}$ 减少。

2、同一温度下，同种气体。

$$v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$$



3、用处不同：

v_p : 讨论分子热运动速率分布

$\bar{v}$: 讨论分子平均自由程、碰撞频率

$\sqrt{\overline{v^2}}$: 与分子平均平动动能有关，讨论分子热运动的温度、压强等。

4、用麦克斯韦速率分布求平均值：

$$\overline{\varphi(v)} = \int_0^{\infty} \varphi(v) f(v) dv \quad \overline{\varphi(v)} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} \varphi(v) f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

例题、求速率在 $v_1 - v_2$ 区间内的分子的平均速率。

解：

~~$$\bar{v}_{v_1-v_2} = \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$$~~

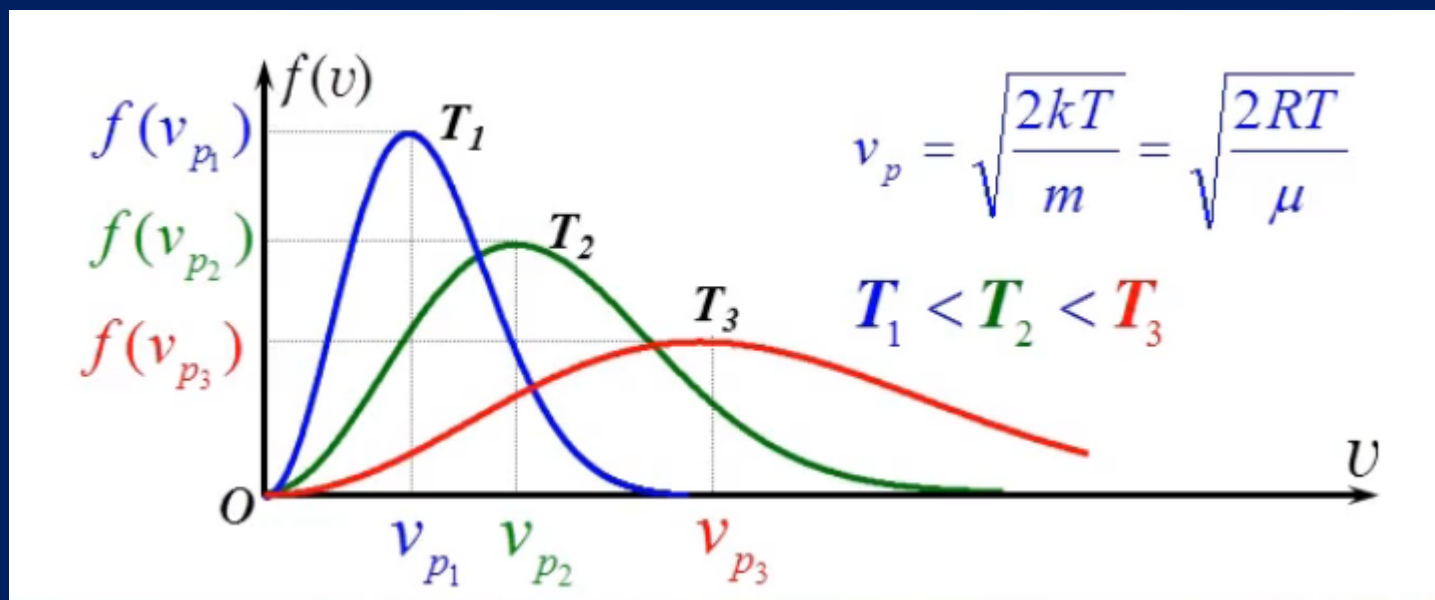
$$\bar{v} = \frac{\int v dN}{N}$$

$$dN = N f(v) dv$$

$$\bar{v}_{v_1-v_2} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v \cdot N f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N f(v) dv}$$

$$\bar{v}_{v_1-v_2} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

5、温度越高，速率大的分子数越多，最概然速率越大。



思考下列各式的意义：

$$f(v) =$$

速率分布在 v 附近的单位速率间隔内的分子数
占总分子数的百分比

$$f(v)dv =$$

$v \sim v+dv$ 速率区间内的分子数 占总的分子数的
百分比

$$Nf(v)dv =$$

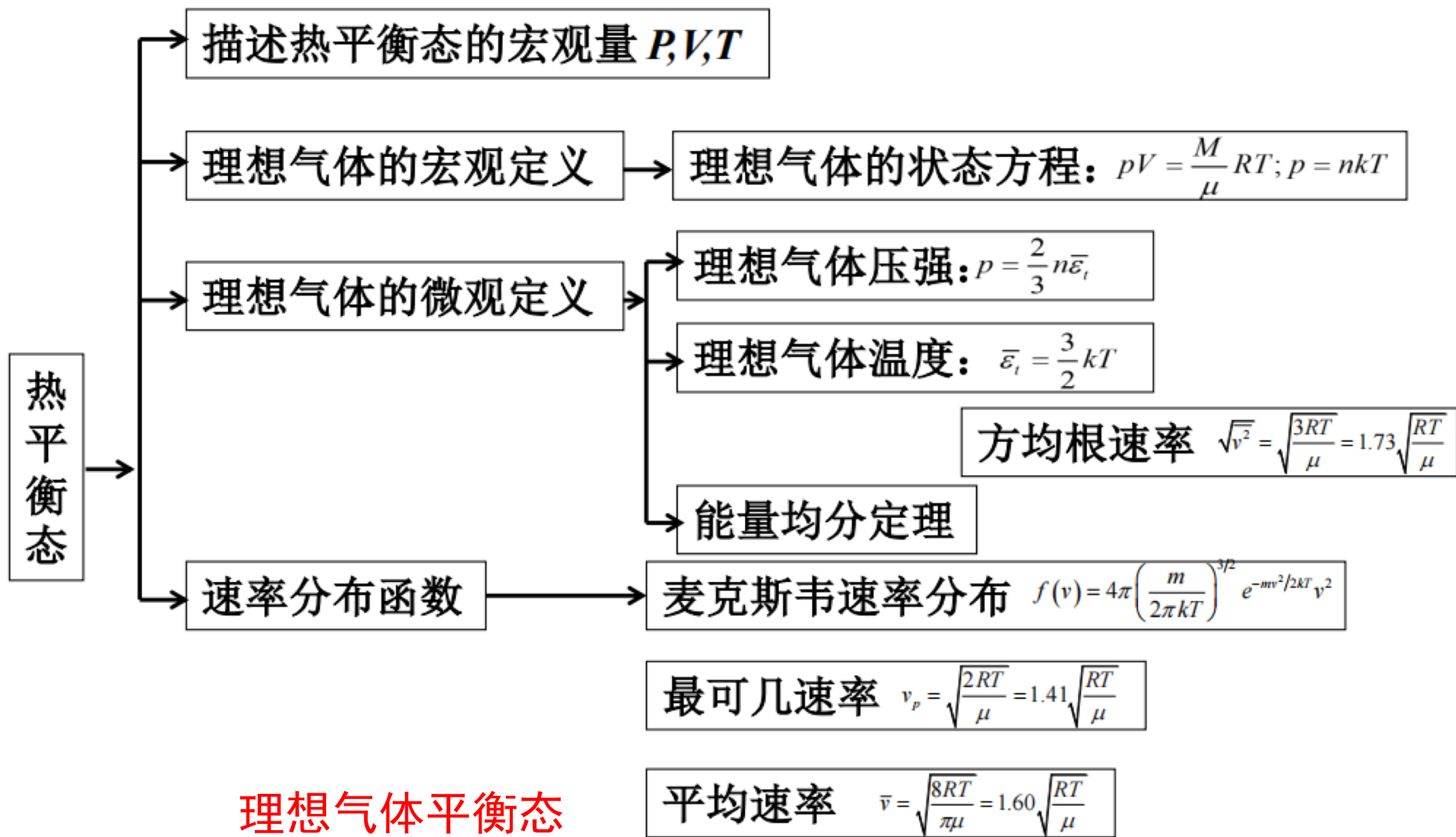
$v \sim v+dv$ 速率区间内的分子数

$$\int_0^{\infty} Nf(v)dv =$$

总的分子数

$$\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv =$$

任意速率区间 v_1-v_2 内的分子数 占总的分子数的
百分比



理想气体平衡态

例3. 图为同一种气体，处于不同温度状态下的速率分布曲线，试问：(1) 哪一条曲线对应的温度高？

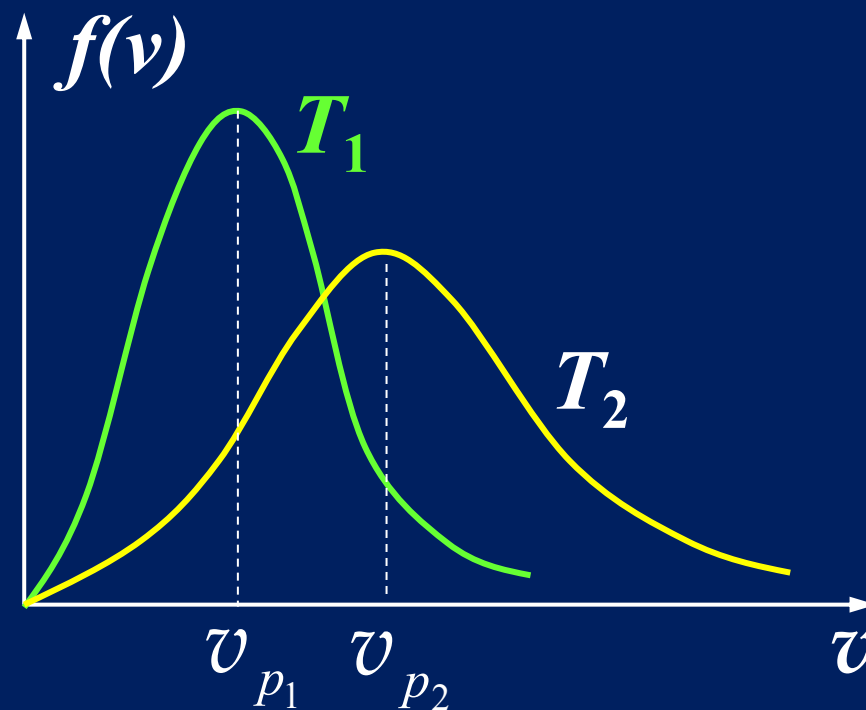
(2) 如果这两条曲线分别对应的是同一温度下氧气和氢气的分布曲线，问哪条曲线对应的是氧气，哪条对应的是氢气？

解：

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{M}}$$

(1) $T_1 < T_2$

(2) 绿：氧
黄：氢



例4. 求在标准状态下, 1.0 m^3 氮气中速率处于 $500 \sim 501 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 之间的分子数目。

解: 已知 $T = 273.15 \text{ K}$ $p = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$\frac{\Delta n}{n} = \frac{\Delta N}{N} = \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} \cdot 4\pi v^2 \Delta v$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} v^2$$

$$n = \frac{P}{kT} = \frac{1.013 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 273.15} = 2.7 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

$$m_0 = \frac{M}{N_A} = \frac{28 \times 10^{-3}}{6.022 \times 10^{23}} = 4.65 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$v = 500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \Delta v = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\frac{\Delta n}{n} = 1.85 \times 10^{-3}$$

$$\Delta n = 1.85 \times 10^{-3} \times 2.7 \times 10^{25} = 5.0 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$$

例5. 有 N 个粒子, 其速率分布函数为:

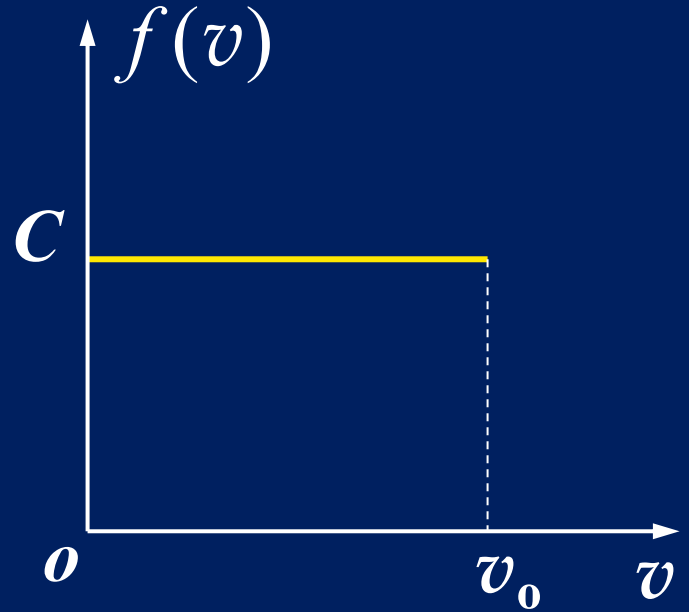
$$f(v) = \begin{cases} C & (v_0 > v > 0) \\ 0 & (v > v_0) \end{cases}$$

- 1、作速率分布曲线。
- 2、由 N 和 v_0 求常量 C 。
- 3、求粒子的平均速率。
- 4、求粒子的方均根速率。

解:

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_0} C dv = Cv_0 = 1$$

$$C = \frac{1}{v_0}$$



$$\overline{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_o} C v dv = C \cdot \frac{v_o^2}{2}$$

$$\overline{v} = \frac{1}{v_o} \frac{v_o^2}{2} = \frac{v_o}{2}$$

$$\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv = \int_0^{v_o} C v^2 dv = \frac{1}{3} v_o^2$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \frac{\sqrt{3}}{3} v_o$$

附加题：理想气体处于平衡态时，根据麦克斯韦速率分布函数，试导出（1）分子平动动能在 ε 到 $\varepsilon + d\varepsilon$ 区间的概率 $f(\varepsilon)d\varepsilon$ ，其中 $\varepsilon = \frac{mv^2}{2}$ ；
（2）分子平动动能的最可几值 ε_p 。

解：（1）理想气体分子速率在 v 到 $v + dv$ 区间的概率为 $f(v)dv$

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

$$v = \sqrt{2\varepsilon/m} \quad dv = \frac{1}{\sqrt{2m\varepsilon}} d\varepsilon$$

$$\frac{dN}{N} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (kT)^{-\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \left(\frac{1}{2}mv \right)^{\frac{1}{2}} m v dv$$

$$\begin{aligned}\frac{dN}{N} &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} (kT)^{-\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \left(\frac{1}{2}mv\right)^{\frac{1}{2}} mv dv \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} (kT)^{-\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon\end{aligned}$$

上式称为平动动能分布律，其物理意义为：在温度为T的平衡状态下，气体分子分布在平动动能 $\varepsilon \sim \varepsilon + d\varepsilon$ 区间内的分子数与总分子数的比率。

分子按平动动能分布函数为： $f(\varepsilon) = \frac{dN}{Nd\varepsilon}$

表示在温度T的平衡状态时，分子在单位平动动能间隔的分子比率

$$f(\varepsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (kT)^{-\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} \sqrt{\varepsilon}$$

$$(2) \quad f(\varepsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (kT)^{-\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} \sqrt{\varepsilon}$$

$$\left. \frac{df(\varepsilon)}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=\varepsilon_p} = 0$$

$$\varepsilon_p = \frac{kT}{2}$$

对应的速率

$$v_{pp} = \sqrt{\frac{kT}{m}} = \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

附加题 求气体分子速率与最可几速率之差不超过1%的分子数占全部分子的百分率。

解:
$$\frac{\Delta N}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 \Delta v$$

由于 Δv 很小, 可以近似认为在 Δv 区间内的 $f(v) = f(v_p)$

$$v = v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

与 v_p 相差不超过1%的分子是速率在 $v_p - \frac{v_p}{100}$ 到 $v_p + \frac{v_p}{100}$ 区间的分子, 故

$$\Delta v = 0.02v_p$$

$$dv = \Delta v = 0.02v_p$$

$$\frac{\Delta N}{N} = 4\pi \left(\frac{1}{\pi v_p^2} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{v_p^2}{v_p^2}} v_p^2 (0.02v_p) = 1.67\%$$

练习： 已知一分子速率分布曲线如下图所示。

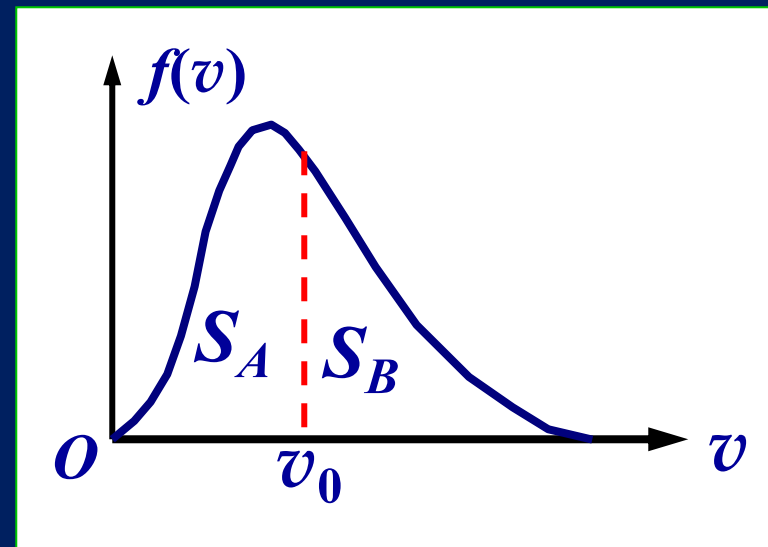
若 $S_A = S_B$ ，则 下列答案中正确的是：

① $v_0 = \bar{v}$

② $v_0 = v_p$

③ $v_0 = \sqrt{\overline{v^2}}$

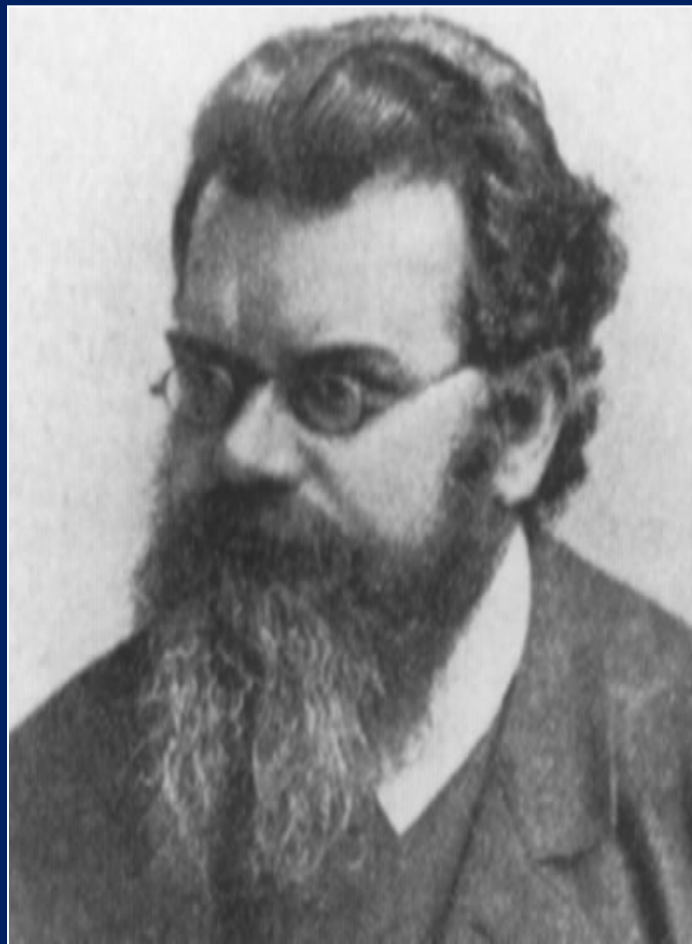
④ $N_{0 \sim v_0} = N_{v_0 \sim \infty} = \frac{1}{2} N$



正确答案： ④

§ 10-5* 玻耳兹曼能量分布

奥地利物理学家玻耳兹曼（Boltzmann, 1844 - 1906），在麦克斯韦速率分布的基础上考虑到外力场对气体分子分布的影响，建立了气体分子按能量的分布规律。



■ 玻耳兹曼分布律 (分子按能量分布的统计规律)

平动动能

$$\varepsilon_K = \frac{1}{2} m_0 v^2$$

不受外力作用

推广

总能量

$$\varepsilon = \varepsilon_K + \varepsilon_p$$

在保守力场（重力场）中

10-5-1* 重力场中分子数密度分布

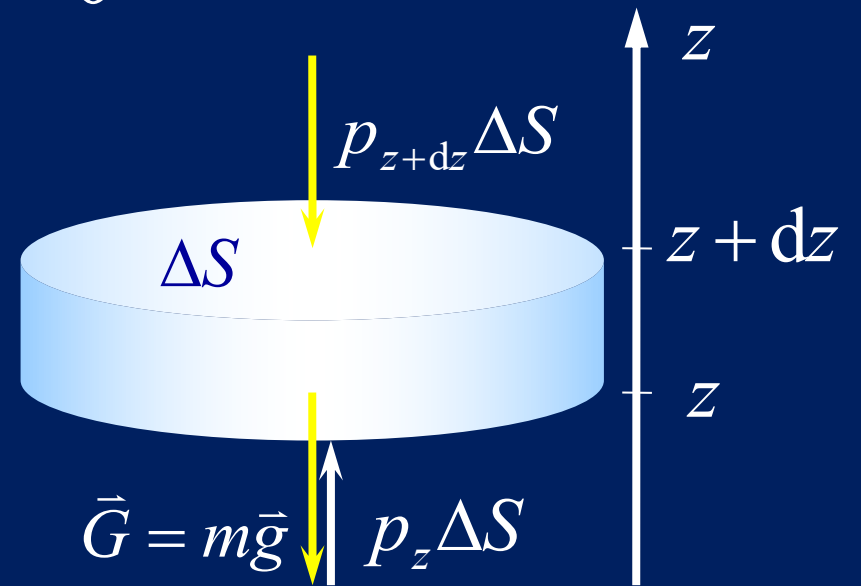
大气薄层的质量: $m = nm_0 \Delta S dz$

$$-p_{z+dz} \Delta S + p_z \Delta S - nm_0 \Delta S dz g = 0$$

$$p_{z+dz} - p_z = dp$$

$$dp = -nm_0 g dz = -\frac{p}{kT} m_0 g dz$$

$$\int_{p(0)}^{p(z)} \frac{dp}{p} = -\int_0^z \frac{m_0 g}{kT} dz$$



$$\int_{p(0)}^{p(z)} \frac{dp}{p} = - \int_0^z \frac{m_0 g}{kT} dz$$

等温气压公式：

$$p(z) = p(0)e^{-\frac{m_0 g}{kT}z} = p(0)e^{-\frac{Mg}{RT}z}$$

$p(0)$ 为海平面的大气压， $p(z)$ 为海拔高度为 z 的大气压

$$z = \frac{RT}{Mg} \ln \frac{p(0)}{p(z)}$$

高度计的原理

因为 $p = nkT$

重力场中微粒按高度的分布

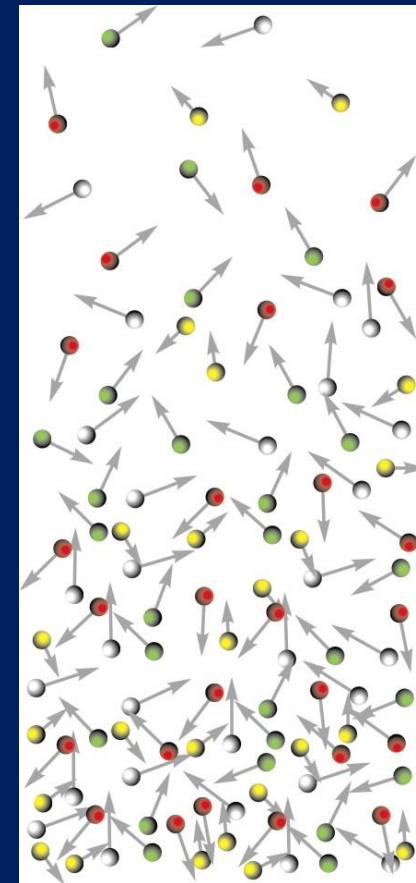
$$n(z) = n(0)e^{-\frac{m_0 g}{kT}z} = n(0)e^{-\frac{Mg}{RT}z}$$

$\varepsilon_p = m_0 g z$ 为分子的重力势能

$$n(z) = n(0)e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

n_0 为 $z = 0$ 处的分子数密度， n 为 z 高度的分子数密度。

结论：随着高度升高，气体越稀薄，压强也越低。



10-5-2* 玻耳兹曼能量分布

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} v^2$$

麦克斯韦速度分布律

平衡态下，**无外力场作用时**，理想气体分子在“位置空间”的分布是均匀的，分布在“**速度空间**”的体积元 $dv_x dv_y dv_z$ 内的概率为

$$\frac{dN}{N} = \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} dv_x dv_y dv_z$$

$$\varepsilon_k = \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \quad \text{分子动能}$$

麦克斯韦速度分布函数

$$F(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}}$$

假设在保守力场中，则分子的能量：

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_k + \mathcal{E}_p$$

玻尔兹曼推广麦克斯韦分布律，认为：气体分子

坐标空间： $x \rightarrow x + dx, y \rightarrow y + dy, z \rightarrow z + dz$

速率区间： $v_x \rightarrow v_x + dv_x, v_y \rightarrow v_y + dv_y, v_z \rightarrow v_z + dv_z$

$$dN = n_o \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\mathcal{E}_k + \mathcal{E}_p}{kT}} \underbrace{dv_x dv_y dv_z}_{\text{速率区间}} \underbrace{dx dy dz}_{\text{坐标空间}}$$

$$e^{-\frac{\mathcal{E}_k + \mathcal{E}_p}{kT}} = e^{-\mathcal{E}/kT} \quad \text{——玻尔兹曼因子}$$

$$dN = n_o \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

dN : 当系统在保守力场中处于平衡态时, 其中坐标介于位置区间 $x \sim x+dx$ 、 $y \sim y+dy$ 、 $z \sim z+dz$ 内; 同时速率介于区间 $v_x \sim v_x+dv_x$ 、 $v_y \sim v_y+dv_y$ 、 $v_z \sim v_z+dv_z$ 内的分子数为 dN

玻尔兹曼分布律: 在温度为 T 的平衡态下, 系统在某一状态区间内的粒子数与该状态区间的一个粒子的能量 ε 有关, 在数值上是与 $e^{-\varepsilon/kT}$ 成正比。

分子的能量越大, 其分子数就越小, 即分子处于低能量状态的概率较大

粒子数按坐标空间的分布规律

$$\Delta N = n_0 \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{E_p + E_k}{kT}} dv_x dv_y dv_z \right] dx dy dz$$

$$dv_x dv_y dv_z \rightarrow 4\pi v^2 dv$$

$$= n_0 \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} \left[\int_0^{\infty} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} 4\pi v^2 dv \right] e^{-\frac{E_p}{kT}} dx dy dz$$

根据麦克斯韦分布函数的归一化条件

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} v^2 dv = 1$$

$$\longrightarrow \Delta N = n_0 e^{-\frac{E_p}{kT}} dx dy dz$$

☞ 玻耳兹曼密度分布（重力场中气体分子按高度的分布）：

$$n_0 \text{ 为 } z=0 \text{ 处的分子数密度 } \Delta N = n_0 e^{-\frac{m_0 g z}{kT}} dx dy dz$$

$$dV = dx dy dz$$

$$n(z) = \frac{dN}{dV}$$

高度为 z 处的分子数密度 n

$$n(z) = n(0) e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} = n(0) e^{-\frac{m_0 g z}{kT}}$$

$$n(z) = n(0)e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} = n(0)e^{-\frac{m_0gz}{kT}}$$

气体分子数密度随 z 增加而减小，减小快慢与分子质量、温度 T 有关；

☞ 恒温气压公式（高度计）：

p_0 为 $z=0$ 处的压强， p 为 z 高度的压强

$$p = nkT \quad p_0 = n_0kT$$

假设温度不随高度变化，高度为 z 处的压强

$$p = p_0 e^{-\frac{m_0gz}{kT}} = p_0 e^{-\frac{Mgz}{RT}}$$

利用此式，根据压强变化可测高度。

实际温度随高度变化，上式仅在高度相差不大范围近似成立

10-5-3* 大气的垂直温度梯度

由于空气导热性较差，且热空气上升较慢，可设气体的上升过程是一个准静态的绝热过程

$$T^\gamma / p^{\gamma-1} = C$$

取微分 $\gamma T^{\gamma-1} dT = C(\gamma-1) p^{\gamma-2} dp$

解得 $dp = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p}{T} dT$

因为 $p = p_0 e^{-\frac{m_0 g z}{kT}}$ $dp = -\frac{p}{kT} m_0 g dz$

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{m_0 g}{k} = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{Mg}{R}$$

空气分子平均摩尔质量： $M = 29 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$;

比热容比： $\gamma = 1.4$

$$\frac{dT}{dz} = -9.8 \times 10^{-3} \text{ K} \cdot \text{m}^{-1}$$

海拔高度每升高100 m温度降低约 1 K 。

§ 10-6

气体分子的平均自由程和碰撞频率

非平衡



平衡

10-6-1 分子的平均碰撞频率和平均自由程

非平衡态向平衡态过渡： 扩散

热传导

内摩擦

平衡态宏观性质的维持  依靠分子间的频繁碰撞实现

平衡态下：

分子速率的统计分布

能量按自由度分布

} 依靠分子间的频繁碰撞实现

每个分子1秒内与其它分子相撞次数
连续两次相撞间经过的时间间隔
连续两次相撞间通过的路程

} 均不确定

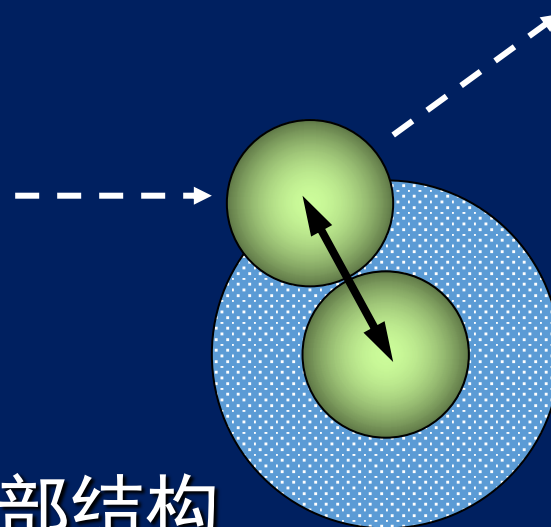
热运动无规则，分子碰撞次数、自由程具偶然性

只能求统计平均值,寻求其统计规律.

分子碰撞模型



不可以像讨论压强那样将分子看成质点



不需像讨论内能那样考虑分子内部结构

分子相撞——视为**直径为 d 的刚性小球**的弹性碰撞

分子的有效直径 d 约为 10^{-10}m

碰撞频率 ($\bar{Z}$) :

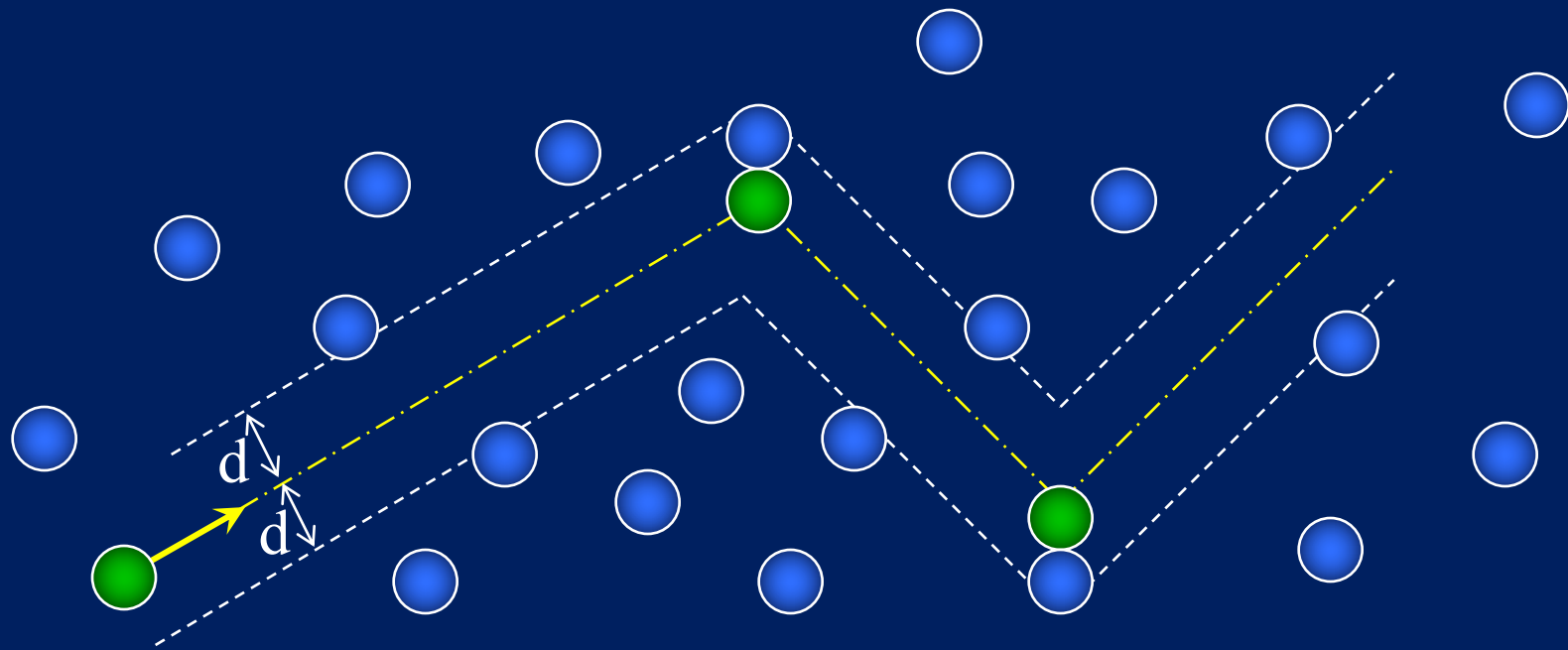
单位时间内, 分子与其它分子发生碰撞的平均次数。

平均自由程 ($\bar{\lambda}$) :

一个分子连续两次碰撞之间通过的自由路程的平均值。

气体分子平均自由程 $\bar{\lambda}$ 、平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 之间的关系:

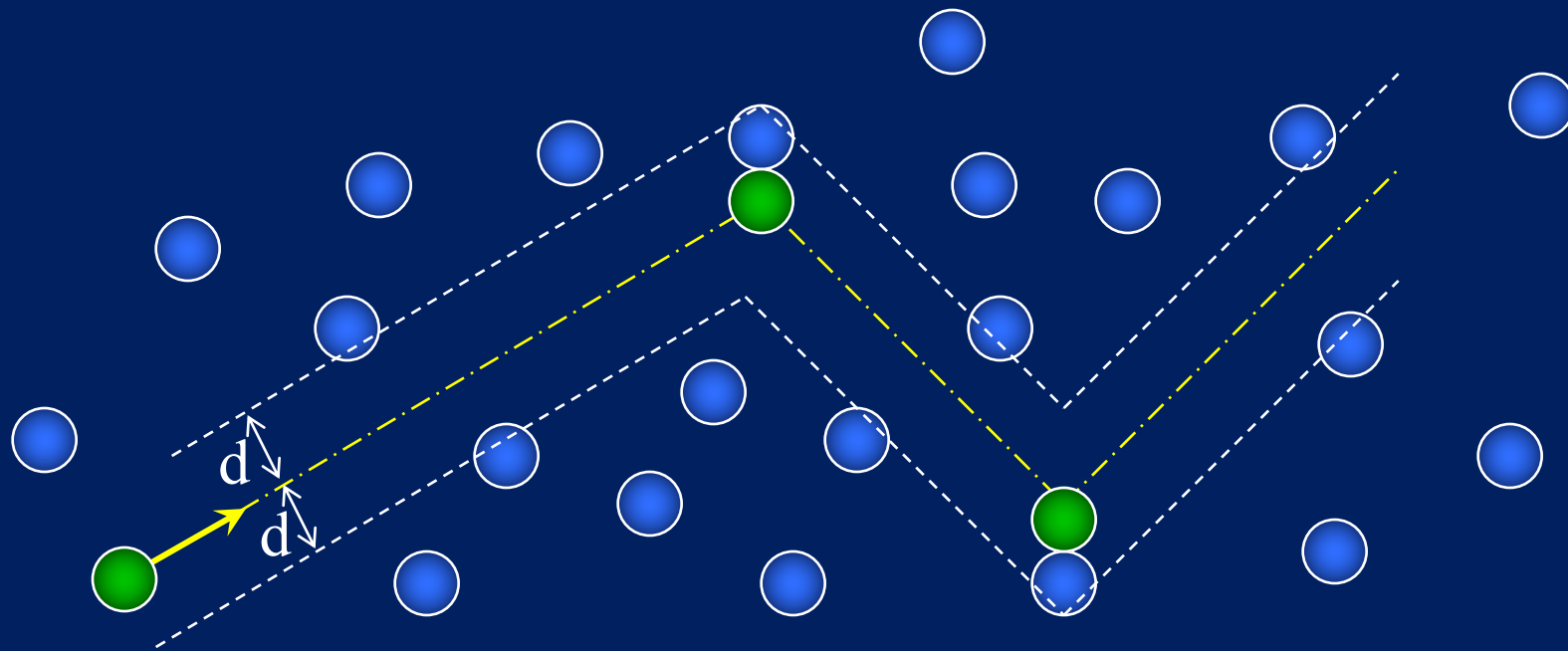
$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}}$$



假定：分子直径为 d ，一个分子A以**平均相对速率** $\bar{u}$ 运动，其它分子可设为静止。

在运动方向上，以 d 为半径的圆柱体内的分子都将与分子A碰撞，该圆柱体的截面积 σ 就叫碰撞截面

$$\sigma = \pi d^2$$



分子数密度： n

单位时间内分子A走 $\bar{u}$ ，相应的圆柱体体积为 $\bar{u}\sigma$ ，
则平均碰撞频率

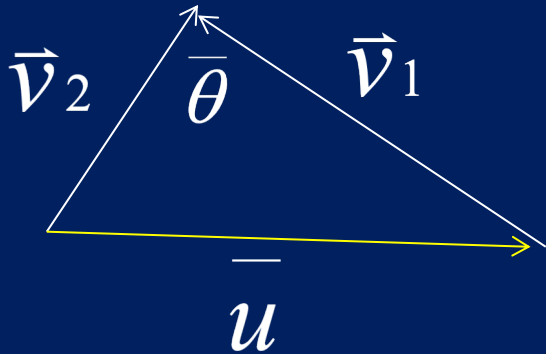
$$\bar{Z} = n\bar{u}\sigma = n\bar{u}\pi d^2$$

统计理论可计算：

$$\text{平均相对速率: } \bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$$

$$\Rightarrow \text{碰撞频率 } \bar{Z} = n\bar{u}\pi d^2 = \sqrt{2}\pi d^2 n\bar{v}$$

$$\text{一般: } \bar{Z} \approx 10^9 \sim 10^{10} \text{ s}^{-1}$$



碰撞夹角 θ 有各种可能

($0—180^\circ$)

$$\bar{\theta} = 90^\circ$$

$$\bar{u} = \left| \vec{v}_1 - \vec{v}_2 \right| = \sqrt{2}\bar{v}$$

10-6-2 平均自由程

平均自由程 ($\bar{\lambda}$)：分子在连续两次和其它分子发生碰撞之间所通过的自由路程的平均值。

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} \quad \bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$$

平均自由程： $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$

$$\because p = nkT$$

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

常温常压下约 $10^{-8} - 10^{-7} \text{ m}$

结论：

- 平均自由程只与分子的直径和密度有关，而与平均速率无关。
- 当温度一定时，平均自由程与压强成反比，压强越小，平均自由程越长。

例6. 求氢在标准状态下一秒内分子的平均碰撞次数。（已知分子直径 $d = 2 \times 10^{-10} \text{m}$ ）

解： $\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v}$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{M\pi}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 273}{2 \times 10^{-3} \pi}} = 1.70 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$n = \frac{P}{kT} = \frac{1.013 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 273} = 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v} = 7.95 \times 10^9 \text{ s}^{-1} \quad (\text{约80亿次})$$

例:

体积恒定时, 一定量理想气体的温度升高, 其分子的

- (A) 平均碰撞频率将增大
- ✓ (B) 平均碰撞频率将减小
- (C) 平均自由程将增大
- (D) 平均自由程将减小

$$\bar{Z} = \sqrt{2} n \pi d^2 \bar{v}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$$

* § 10-7 气体的输运现象



三种输运现象：

1. 当气体各层流速不均匀时发生的粘滞现象。
2. 当气体温度不均匀时发生的热传导现象。
3. 当气体密度不均匀时发生的扩散现象。

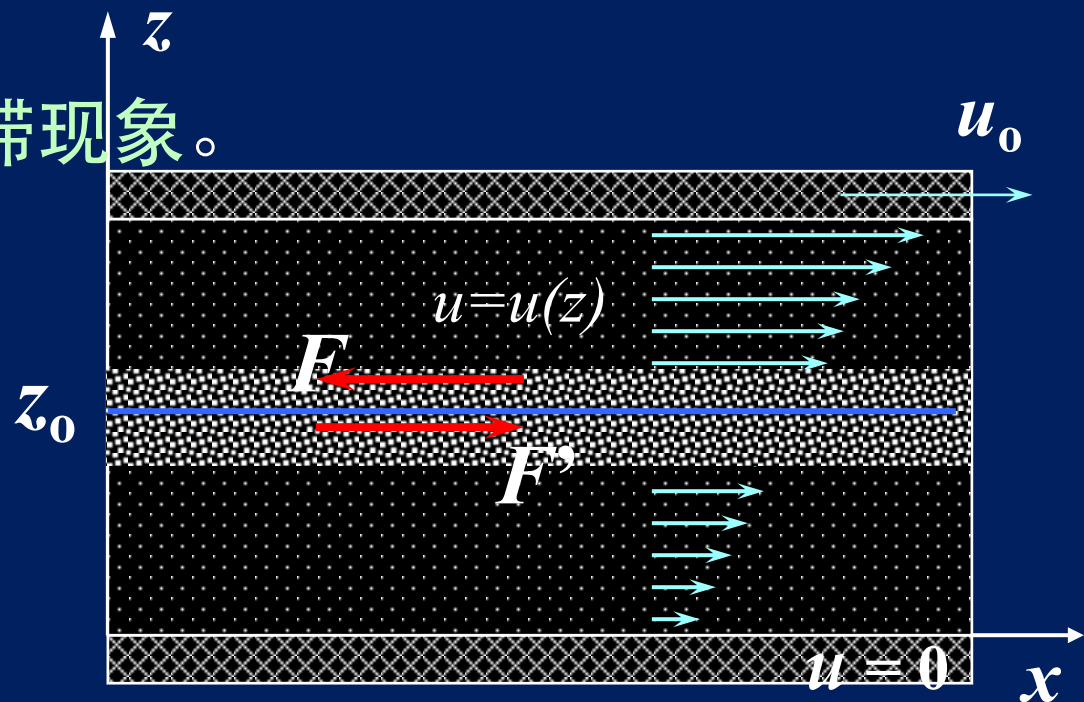
10-7-1 粘滞现象

当气体各层流速不均匀时发生的粘滞现象。

牛顿粘滞定律： $dF = \eta \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dS$

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{\lambda} \bar{v} \quad \eta \text{ 称为粘滞系数}$$

$\frac{du}{dz}$ ：流速在它变化最大的方向上每单位间距上的增量，叫流速梯度



限制在两个无限大平板之间的黏性气体

结论：粘滞现象的微观本质是分子定向动量的迁移。

10-7-2 热传导现象

如果气体个部分的温度不同，从温度较高处向温度较低处，将有热量的传递，这一现象叫热传导。

傅立叶热传导定律：

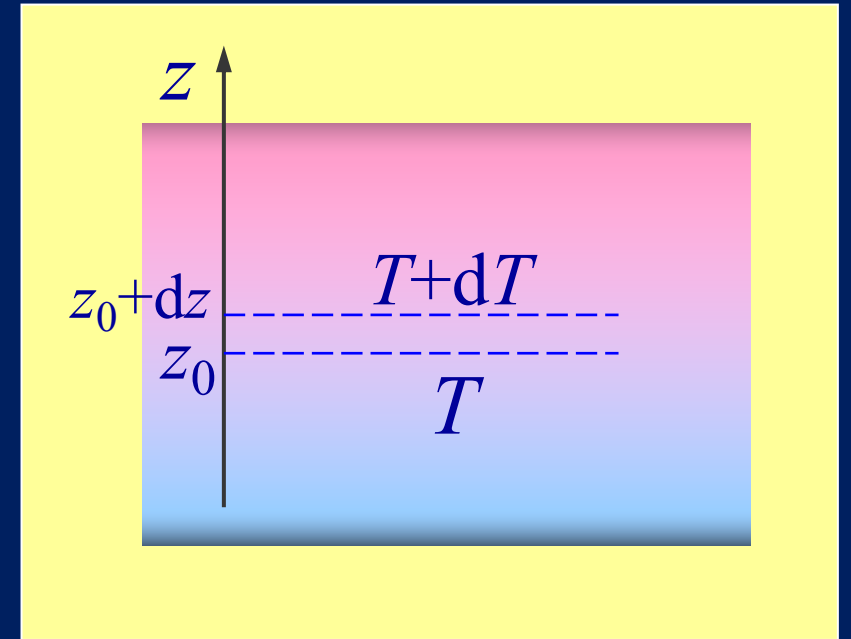
$$dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dz} \right)_{z_0} dS dt$$

热导率： $\kappa = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda} c_V$

负号表示热量传递的方向是从高温处传到低温处，和温度梯度的方向是相反的。

温度梯度： z 轴正方向是气体温度变化最大的方向，在这个方向上气体温度的空间变化率 $\frac{dT}{dz}$ ，叫温度梯度。

结论：热传导现象的微观本质是分子热运动能量的定向迁移。



10-7-3 扩散现象

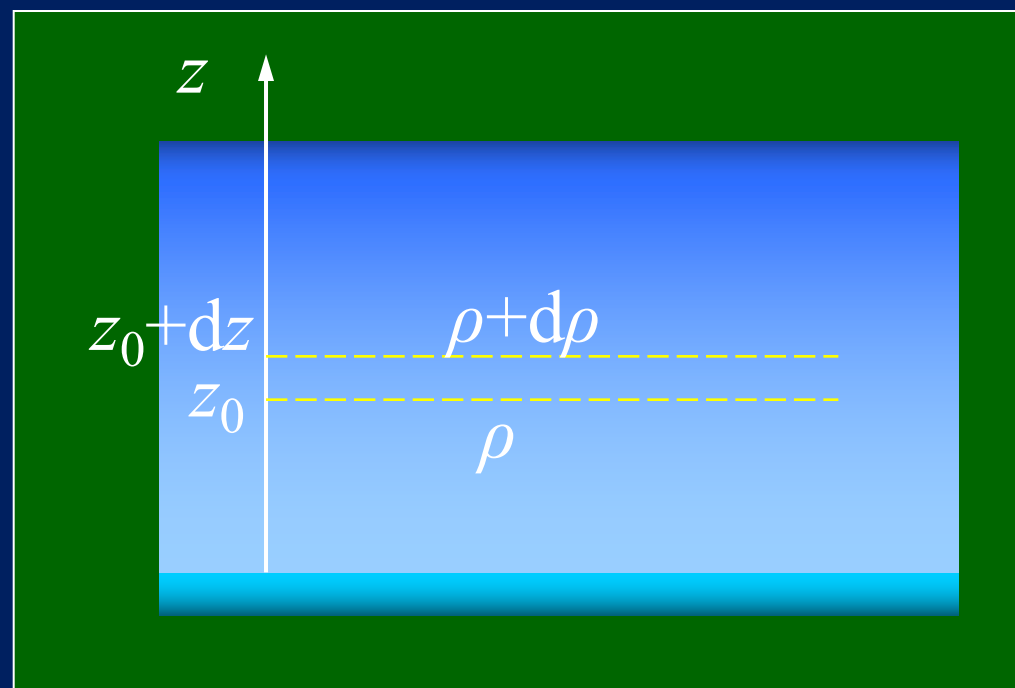
如果容器中各部分的气体种类不同，或同一种气体在容器中各部分的密度不同，经过一段时间后，容器中各部分气体的成分以及气体的密度都将趋向均匀一致，这种现象叫扩散现象。

菲克扩散定律：

$$dM = -D \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} dS dt$$

扩散系数：

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$$



结论：气体扩散现象的微观本质是质量的定向迁移。

气体动理论

理想气体

真实气体

平衡状态（状态方程）

$$pV = \frac{m}{M}RT, p = nkT$$

非平衡状态

平均平动动能

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{3}{2}kT$$

压强公式

$$p = \frac{1}{3}nm_0\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_k}$$

统计规律

能均分定理

热力学能

$$E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$$

平均碰撞次数

$$\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$$

统计规律

平均碰撞次数

$$\bar{z} = \sqrt{2\pi} d^2 n \bar{v}$$

平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2\pi} d^2 p}$$

*玻尔兹曼能量分布律，粒子按高度分布

$$n(h) = n_0 e^{-\frac{m_0 g h}{kT}}$$

麦克斯韦速率分布律

$$\frac{dN}{N} = f(v) dv$$

速率分布函数 $f(v)$

最概然速率

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

平均速率

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

方均根速率

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

